PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais

Proponente: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
Processo SEI: 03101.002859/2025-70
Código do pleito: 302427827/2025
Versão: 5

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 08
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 12
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 12
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 13
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 13
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 16
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 17
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 18
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 19
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 20
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 21
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 21
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 22
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 23
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 24
1. 4. 16. Informações do 16° indicador 24
1. 4. 17. Informações do 17° indicador 25
1. 4. 18. Informações do 18° indicador 26
1. 5. Componentes 27
1. 5. 1. Informações do 1° componente 27
1. 5. 2. Informações do 2° componente 27
1. 5. 3. Informações do 3° componente 27
1. 6. Beneficiários 28
1. 7. Anexos 29
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 30
2. 1. Áreas estratégicas 30
2. 2. Anexos 34
3. GESTÃO 35
3. 1. Arranjo institucional 35
3. 1. 1. Descrição 35
3. 1. 2. Orgãos Executores 36
3. 1. 3. Estrutura Operacional 36
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 36
3. 2. Operacionalização e Manutenção 37
3. 3. Planejamento Estratégico 38
3. 4. Anexos 38
4. RISCOS 39
4. 1. Informações do 1° risco 39
4. 2. Informações do 2° risco 40
4. 3. Informações do 3° risco 42

4. 4. Informações do 4° risco 43
4. 5. Informações do 5° risco 43
4. 6. Informações do 6° risco 45
4. 7. Informações do 7° risco 45
4. 8. Anexos 47
5. FINANCIAMENTO 48
5. 1. Condições Financeiras da Operação 48
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 48
5. 2. Cronograma de Desembolso 50
5. 3. Contragarantias 51
5. 4. Anexos 51
6. ETAPAS REALIZADAS 53
6. 1. Etapas realizadas 53
6. 2. Anexos 53
7. CONTATOS 54
7. 1. Contatos 54
7. 2. Anexos 55
8. Baixar todos os anexos 56
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais
Sigla: BDMG TEC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) é um banco público que busca diversificar a economia regional e promover o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais (MG), atendendo 775 das 853 prefeituras (91%), principalmente em regiões vulneráveis. Recentemente o BDMG redirecionou sua estratégia de captações para a diversificação de funding e redução de riscos, tendo como solução as operações de crédito com organismos multilaterais, permitindo variedade, controle de performance (covenants) e foco em impacto para os cidadãos e empresas no Estado.

É objetivo institucional do BDMG, como agente de desenvolvimento social, econômico e ambiental em MG, a promoção da transição energética, a redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE) e das desigualdades regionais e sociais, a geração de empregos e o fomento à eficientização e otimização dos serviços públicos municipais. A estratégia do Banco alinha-se, no nível estadual, ao Programa Rota de Descarbonização de MG, ao Plano Estadual de Ação Climática (PLAC-MG) e ao Plano de Energia e Mudanças Climáticas (PEMC) para 2020-2030 e, no nível federal, colabora com as metas da Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil no Acordo de Paris. No nível global, adequa-se ao Race to Zero, iniciativa global que pretende neutralizar as emissões líquidas de gases de efeito estufa no planeta até 2050, em que há a adesão do estado de MG.

A transformação digital e a transição energética em Minas Gerais estão cada vez mais interligadas, formando um ecossistema estratégico que impulsiona cidades inteligentes, mobilidade urbana sustentável, inclusão digital e diversificação da matriz econômica. O BDMG se posiciona como um habilitador central dessa cadeia de valor, articulando parcerias público-privadas e financiando projetos que integram tecnologias digitais e soluções energéticas de baixo carbono. A demanda crescente por financiamento reflete o papel estratégico do BDMG na promoção de uma Minas Gerais mais conectada, inclusiva e competitiva.

Conforme o Relatório de Sustentabilidade do BDMG de 2024, o banco atendeu a 5.539 clientes (empresas e prefeituras) provenientes de 775 municípios mineiros. A capilaridade da oferta de crédito do banco é atestada quando se observa que o BDMG encerrou o ano de 2024 com ao menos um cliente ativo em 775 dos 853 municípios mineiros, representando 91% de presença no estado. Essa capilaridade em quase toda MG é essencial na oferta de crédito para as micro, pequenas e médias empresas sediadas no estado, além das pequenas prefeituras.

Vale ressaltar a demanda por investimentos em infraestrutura urbana e sustentável e financiamento a micro e pequenas empresas, com a consequente geração de empregos, é alta, pois o estado possui uma grande quantidade de pequenas cidades. Minas Gerais possui 853 municípios, sendo 668 considerado de pequeno porte, com até 20 mil habitantes (78%), 152 de médio porte, com população de 20.001 a 100.000 (18%), e 33 de grande porte, com população acima de 100 mil (4%). Nesse sentido, o BDMG possui desafio em atingir empresas e municípios mineiros em sua maioria de pequeno e médio porte, que apresentam em sua quase totalidade IDH abaixo da média brasileira. Ao oferecer linhas de créditos esses municípios e às empresas que neles atuam, o BDMG fomenta o a inovação, a geração de renda e o aumento da qualidade de vida da população mineira por meio do apoio a projetos ligados à transição energética e tecnológica, envolvendo, entre outros temas a geração de energia renovável, eficiência energética, digitalização, eletromobilidade etc. nos setores produtivos e na administração pública.

Nesse sentido, com o objetivo de ampliar a oferta de crédito para os setores público e privado em alinhamento à Agenda 2030 e aos compromissos de fomentar e incrementar o financiamento climático e o desenvolvimento regional e social, o BDMG apresenta a proposta de operação de crédito externo com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

1. 2. 2. Problema:

1.2.2.1 Desafios para a transição energética em Minas Gerais

A. Desafios Estruturais do Mercado de Eficiência Energética - O mercado brasileiro de eficiência energética enfrenta obstáculos persistentes que limitam seu desenvolvimento e a ampliação dos benefícios econômicos, sociais e ambientais. Entre os principais desafios, destacam-se:

Causas do Problema:

- Falta de mão de obra qualificada: A escassez de profissionais especializados em tecnologias de eficiência energética, automação, gestão de energia e manutenção de sistemas avançados dificulta a implementação de projetos, especialmente em regiões fora dos grandes centros urbanos. A baixa oferta de cursos técnicos e programas de capacitação voltados para o setor agrava o problema, limitando a difusão de boas práticas e a adoção de soluções inovadoras.

- Dificuldade de acesso ao financiamento: Projetos de eficiência energética, apesar de apresentarem retorno econômico no médio e longo prazo, enfrentam barreiras para obtenção de crédito. O desconhecimento do setor por parte de agentes financeiros, a percepção de alto risco e a ausência de linhas de crédito específicas para pequenas empresas e projetos inovadores restringem o volume de investimentos. A predominância de financiamentos de curto prazo e a volatilidade cambial também impactam negativamente a viabilidade dos projetos.

- Baixa difusão de conhecimento e inovação: O setor industrial e comercial, especialmente entre PMEs, apresenta resistência à mudança de processos produtivos e à adoção de novas tecnologias, por desconhecimento dos benefícios e falta de assistência técnica especializada.

Consequências:

- Baixa competitividade e produtividade: O consumo supérfluo de energia nos processos industriais e comerciais reduz a competitividade das empresas mineiras, especialmente das PMEs, que enfrentam custos elevados e margens reduzidas.

- Desigualdade regional: A concentração de projetos de eficiência energética em grandes centros urbanos aprofunda as disparidades entre regiões, dificultando o desenvolvimento econômico e social em municípios menores e periféricos.

- Limitação da geração de empregos verdes: A baixa intensidade de projetos de eficiência energética impede a criação de empregos qualificados e a absorção de trabalhadores deslocados de setores tradicionais, limitando o potencial de inclusão social da transição energética.

Situação Atual

Apesar de avanços em políticas nacionais e estaduais, a agenda de eficiência energética em Minas Gerais permanece fragmentada e com baixa penetração entre PMEs e municípios de menor porte. O potencial de redução de custos, aumento da competitividade e geração de empregos ainda não é plenamente explorado, exigindo ações coordenadas de capacitação, financiamento e regulação.

B. Integração de Pequenas e Médias Empresas na Cadeia de Valor da Transição Energética - A transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável demanda a participação ativa de pequenas e médias empresas em toda a cadeia de valor, desde a fabricação de componentes até a prestação de serviços especializados. No entanto, diversos obstáculos dificultam essa integração:

Causas do Problema:

- Baixa capacidade de investimento: PMEs enfrentam restrições de acesso a capital para modernizar processos, adquirir equipamentos eficientes e participar de grandes projetos de geração, transmissão e distribuição de energia renovável.

- Falta de conhecimento técnico e gerencial: A ausência de programas de capacitação e assistência técnica limita a capacidade das PMEs de atender aos requisitos de qualidade, certificação e conformidade exigidos por grandes projetos e clientes corporativos.

- Dificuldade de acesso a mercados estratégicos: Barreiras regulatórias, falta de certificações e ausência de plataformas de integração dificultam o acesso das PMEs a mercados institucionais e privados, restringindo sua participação em projetos de infraestrutura sustentável, mobilidade urbana, hidrogênio de baixo carbono e biocombustíveis.

- Fragmentação da cadeia produtiva: A falta de coordenação entre atores públicos e privados, ausência de clusters e redes de inovação limita a articulação de PMEs com grandes empresas e investidores, reduzindo oportunidades de negócios e transferência de tecnologia.

Consequências:

- Exclusão das PMEs dos benefícios da transição energética: A baixa participação das PMEs limita a geração de empregos locais, a difusão de inovação e o desenvolvimento de competências regionais.

- Desigualdade de oportunidades: A concentração de investimentos e contratos em grandes empresas aprofunda as disparidades econômicas e sociais, dificultando o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

- Risco de desindustrialização: Sem apoio à integração das PMEs, há risco de perda de capacidade produtiva local e dependência de fornecedores externos, comprometendo a resiliência da cadeia de valor energética.

Situação Atual

Minas Gerais possui um ecossistema industrial diversificado, com potencial para liderar a transição energética e a descarbonização industrial. No entanto, a integração das PMEs permanece limitada, exigindo políticas de apoio à inovação, capacitação, acesso a financiamento e certificação, além de incentivos à formação de clusters e parcerias público-privadas.

1.2.2.2. Desafios para a Transformação Digital nos Municípios Mineiros

A. A infraestrutura digital nos municípios de Minas Gerais apresenta um nível intermediário no cenário nacional de conectividade, conforme indicado pelo Índice Brasileiro de Conectividade (IBC). Essa posição revela uma realidade heterogênea: enquanto algumas regiões são bem servidas por redes de banda larga e acesso à internet, outras ainda enfrentam baixa cobertura e dificuldades de acesso. O desafio de universalizar a digitalização no estado permanece significativo, sobretudo em áreas rurais e nas periferias urbanas. As disparidades entre os grandes centros urbanos e os municípios menores e menos desenvolvidos — especialmente no norte mineiro — comprometem a qualidade e a abrangência da conectividade, dificultando a efetiva inclusão digital nas administrações municipais.

Causas do Problema:

- Desigualdade socioeconômica impede o acesso à internet em periferias e pequenos municípios.

- Altos custos de redes de fibra óptica e atualização de equipamentos desafiam prefeituras com baixa arrecadação.

- Falta de políticas públicas integradas perpetua a exclusão digital municipal.

- Acesso predominante por celular e barreiras educacionais limitam habilidades digitais avançadas nos municípios.

Consequências:

- Exclusão digital nos municípios restringe o acesso a serviços públicos, educação a distância, trabalho remoto e inclusão financeira.

- Desigualdade de acesso aprofunda disparidades sociais e econômicas.

- Infraestrutura limitada compromete a eficiência administrativa e a transparência das gestões municipais.

Situação Atual:

A transformação digital nos municípios de Minas Gerais encontra-se incompleta e as disparidades significativas impõem limitações para o acesso a serviços públicos digitais, educação a distância e inclusão financeira. Em resposta a esse cenário, o governo estadual e o BDMG buscam acelerar a transformação digital por meio de crédito ao setor público e privado, investindo na agenda de inteligência artificial, adesão às melhores práticas, segurança cibernética e parcerias estratégicas com outras unidades a federação, com a indústria e investidores. Essas ações visam não apenas modernizar a administração pública, mas também reduzir as desigualdades digitais e fomentar

uma cultura de inovação em todo o território mineiro.

B. A digitalização dos serviços públicos nos municípios de Minas Gerais tem avançado por meio de plataformas que ampliam o acesso da população a serviços essenciais, impulsionada pelo dinâmico ecossistema de inovação do estado. Esse progresso é viabilizado por iniciativas do governo estadual e colaborações com o setor privado. No entanto, a ausência de integração entre sistemas e o baixo nível de maturidade digital em muitas administrações municipais ainda representam obstáculos à consolidação de serviços digitais eficazes.

Causas do Problema:

- Falta de integração entre sistemas municipais cria silos de informação.

- Baixa maturidade digital e escassez de recursos técnicos e financeiros limitam inovações nas prefeituras.

- Pequenos municípios enfrentam restrições orçamentárias e falta de equipes especializadas.

- Micro e pequenas empresas locais têm menor acesso a tecnologia e capacitação.

Consequências:

- Falta de integração de serviços digitais nos municípios reduz a qualidade do atendimento, exigindo múltiplos canais ou deslocamentos presenciais.

- Desigualdades aumentam, com menor satisfação dos cidadãos.

- Isolamento entre sistemas compromete eficiência administrativa, transparência e tomada de decisão baseada em dados.

- Gestões municipais menos digitalizadas perdem competitividade.

Situação Atual:

Minas Gerais ocupa atualmente a oitava colocação no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital, o que representa uma queda em relação à liderança nacional que o estado já exerceu em 2023. Essa perda de posição reflete dificuldades estruturais, especialmente nos pequenos municípios, que enfrentam barreiras significativas para digitalizar integralmente seus serviços. Como resultado, as desigualdades entre gestões municipais se ampliam, comprometendo a equidade no acesso aos serviços públicos digitais.

C. A transformação digital em Minas Gerais tem avançado em diversas frentes — saúde, transportes, energia, cidades inteligentes e capacitação digital — promovendo melhorias na qualidade de vida, eficiência dos serviços públicos e sustentabilidade. No entanto, o progresso é desigual entre os municípios dificultando a universalização dos benefícios da digitalização, comprometendo a inclusão social e econômica em todo o estado.

Causas do Problema:

- Desigualdade de infraestrutura tecnológica entre regiões urbanas e rurais, dificultando a implantação de redes inteligentes, conectividade e serviços digitais.

- Sistemas legados e falta de interoperabilidade entre plataformas públicas e privadas, que impedem a integração de dados em saúde, transporte, energia e gestão urbana.

- Baixa capacitação digital de profissionais municipais e da população, limitando o uso de tecnologias como IoT, inteligência artificial e prontuários eletrônicos.

- Barreiras financeiras e regulatórias enfrentadas por pequenos municípios para investir em automação, redes de fibra óptica e soluções digitais.

- Falta de políticas públicas integradas, crédito e robustez do setor privado, que dificultam parcerias público-privadas e a replicação de boas práticas em cidades menores.

Consequências:

- Exclusão digital que restringe o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação, mobilidade e energia.

- Desigualdade de acesso à tecnologia que aprofunda disparidades sociais e econômicas entre regiões e grupos populacionais.

- Ineficiências operacionais que aumentam o tempo de deslocamento, os custos de energia e os riscos de falhas nos serviços.

- Falta de dados integrados que limita o planejamento urbano, a transparência administrativa e a resposta a crises.

- Baixa competitividade e inovação local, com municípios menos conectados ficando à margem de oportunidades econômicas e sociais.

Situação Atual:

Minas Gerais tem buscado avançar com iniciativas estaduais e parcerias estratégicas para promover a aplicação da digitalização em temas estratégicos para o desenvolvimento estadual, como programas de capacitação em habilidades digitais, projetos-piloto de cidades inteligentes e investimentos em infraestrutura de conectividade. A capital Belo Horizonte e cidades como Uberlândia e Juiz de Fora têm se destacado em soluções de mobilidade urbana, saúde digital e energia renovável. No entanto, a maioria dos municípios ainda enfrenta desafios significativos para integrar tecnologias emergentes como IoT, redes inteligentes e plataformas interoperáveis, o que exige uma abordagem coordenada e inclusiva para garantir que os benefícios da transformação digital alcancem todo o território mineiro.

1.2.2.3. Assistência Técnica

O BDMG possui atualmente um portfólio voltado ao apoio à inovação e ao desenvolvimento sustentável, com destaque para iniciativas que fortalecem o ecossistema tecnológico e produtivo de Minas Gerais. No entanto, o desenvolvimento de produtos financeiros com foco específico na digitalização e soluções energéticas pode acelerar a modernização de empresas e municípios mineiros, impulsionando a transformação digital e energética no estado. Essa evolução também pode ampliar a interação técnica com gestores públicos e fundos de investimento voltados à economia digital, promovendo inclusão produtiva e eficiência administrativa.

Causas do Problema:

- Os produtos financeiros disponíveis ainda não acompanham o ritmo acelerado das inovações digitais.

- Micro e pequenas empresas enfrentam barreiras burocráticas e dificuldade de acesso a linhas de crédito específicas para transformação digital.

- Falta de consultoria técnica e soluções customizadas para atender às demandas da economia digital local.

- Escassez de integração entre crédito, capacitação e assistência técnica para elaboração de projetos competitivos.

- Rápida evolução tecnológica exige constante atualização dos produtos e serviços financeiros oferecidos.

Consequências:

- Atrasos na adoção de tecnologias digitais reduzem a competitividade das empresas mineiras.

- Municípios operam com baixa eficiência digital, dificultando a oferta de serviços públicos modernos.

- O impacto das políticas públicas de inovação é limitado pela baixa capilaridade dos instrumentos de fomento.

- Projetos subdimensionados têm menor taxa de aprovação em financiamentos, perdendo oportunidades de transformação.

- Fundos de investimento voltados à transformação digital têm alcance restrito por falta de articulação com o ecossistema local.

Situação Atual

O BDMG tem operado com o apoio de bancos de desenvolvimento multilaterais como a CAF e o BID para apoiar projetos de inovação e sustentabilidade. Apesar desses avanços, o foco ainda está distribuído entre inovação e sustentabilidade, o que limita o alcance de ações voltadas ao nexo entre energia e digital. A integração entre crédito, assistência técnica e políticas públicas permanece como um desafio para ampliar o impacto das iniciativas digitais no estado.

1. 2. 3. **Solução:**

1.2.2.1 Desafios para a transição energética em Minas Gerais

A. Desafios Estruturais do Mercado de Eficiência Energética

Solução

Uma linha de crédito do BDMG com recursos do Banco Mundial pode atuar diretamente na superação dos desafios estruturais do mercado de eficiência energética. Ao oferecer condições financeiras atrativas e específicas para projetos de eficiência energética, especialmente para PMEs e municípios fora dos grandes centros, a linha de crédito facilita o acesso ao capital necessário para investimentos em tecnologias inovadoras, automação e capacitação de mão de obra. Além disso, pode ser estruturada para incluir componentes de assistência técnica e capacitação, promovendo a difusão de conhecimento e boas práticas. Com isso, amplia-se a competitividade das empresas mineiras, reduz-se a desigualdade regional e estimula-se a geração de empregos verdes, acelerando a transição energética de forma inclusiva e sustentável.

B. Integração de Pequenas e Médias Empresas na Cadeia de Valor da Transição Energética

Solução:

A linha de crédito do BDMG com recursos do Banco Mundial pode ser desenhada para atender às necessidades específicas das PMEs, oferecendo financiamento de longo prazo, taxas competitivas e suporte técnico para modernização de processos, aquisição de equipamentos eficientes e certificações. O crédito pode ser vinculado a programas de capacitação e assistência técnica, facilitando o acesso das PMEs a mercados estratégicos e promovendo a formação de clusters e redes de inovação. Dessa forma, a linha de crédito contribui para a inclusão das PMEs na cadeia de valor da transição energética, reduzindo desigualdades, fortalecendo a capacidade produtiva local e promovendo o desenvolvimento sustentável e resiliente do setor energético mineiro.

1.2.2.2. Desafios para a Transformação Digital nos Municípios Mineiros

A. Solução:

A linha de crédito do BDMG com recursos do Banco Mundial poderá ser direcionada para financiar projetos de infraestrutura digital, como expansão de redes de fibra óptica, aquisição de equipamentos modernos e capacitação de servidores públicos. Com condições facilitadas e prazos adequados, o crédito permite que municípios com baixa arrecadação superem as barreiras financeiras e invistam em conectividade, promovendo a inclusão digital e a modernização administrativa. Além disso, pode apoiar iniciativas de educação digital, reduzindo desigualdades e ampliando o acesso a serviços públicos digitais, educação a distância e inclusão financeira.

B. Solução:

A linha de crédito pode financiar a integração de sistemas digitais municipais, aquisição de softwares, treinamento de equipes e contratação de consultorias especializadas. Com recursos do Banco Mundial, será possível apoiar projetos que promovam interoperabilidade entre plataformas, modernização dos serviços públicos e inclusão de micro e pequenas empresas locais no ecossistema digital. Isso eleva a maturidade digital das gestões municipais, melhora a qualidade do atendimento ao cidadão e fortalece a competitividade dos municípios mineiros.

C. Solução:

A linha de crédito poderá ser estruturada para apoiar projetos de cidades inteligentes, implantação de redes inteligentes, integração de dados e capacitação digital de profissionais municipais. O crédito pode ser combinado com assistência técnica e incentivos à formação de diferentes tipos de parcerias entre entres público e privados, facilitando a adoção de tecnologias como IoT, inteligência artificial e plataformas interoperáveis. Com isso, amplia-se o acesso aos benefícios da transformação digital, promovendo inclusão social, eficiência administrativa e desenvolvimento econômico em todo o estado.

1.2.2.3. Assistência Técnica

Solução:
O componente de assistência técnica poderá ser desenhado oferecer capacitação, facilitando o acesso de empresas e municípios a soluções digitais e energéticas inovadoras. A linha de crédito também poderá ser vinculada a consultorias especializadas, apoio à elaboração de projetos competitivos e atualização constante dos produtos financeiros, acompanhando a evolução tecnológica. Dessa forma, amplia-se o impacto das políticas públicas de inovação, acelera-se a modernização das empresas e administrações municipais, e fortalece-se o ecossistema produtivo e tecnológico de Minas Gerais.

OBSERVAÇÃO:

Em virtude do parecer da COFIEX quanto a pontuação das áreas estratégicas, apresenta-se informações complementares que também constam no **Anexo 35, quanto** ao nexo entre o programa proposto e o PPA2024-2027 e o destaque do pleito em promover a integração regional no Estado de Minas Gerais.

Nexo com o PPA 2024–2027

O projeto apresenta nexo direto e integral com as prioridades estratégicas da administração pública federal consignadas no Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, ao direcionar seus recursos para o fortalecimento das capacidades produtivas, institucionais e tecnológicas do Estado de Minas Gerais, em consonância com os eixos estruturantes do PPA, em especial "Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade e Inovação", "Redução das Desigualdades Regionais e Sociais" e "Neoindustrialização e Transformação Produtiva".

As ações previstas no projeto dialogam com áreas estratégicas do PPA como inovação, educação e qualificação profissional, agregação de valor às cadeias produtivas e modernização do setor produtivo, contribuindo para a elevação da produtividade, a diversificação econômica e a geração de empregos de maior qualidade. Nesse sentido, o projeto se insere como instrumento operacional para a materialização das diretrizes do PPA, ao apoiar investimentos estruturantes alinhados às prioridades nacionais de desenvolvimento sustentável, inclusão produtiva e fortalecimento da base industrial e tecnológica do país.

Além disso, o projeto reconhece e explora potenciais estratégicos de Minas Gerais diretamente alinhados à agenda nacional, notadamente em temáticas como educação e formação de capital humano, mineração sustentável e de minerais críticos para a transição energética, e neoindustrialização baseada em inovação e tecnologia. Ao promover investimentos e instrumentos financeiros voltados a esses setores, o projeto contribui para objetivos centrais do PPA 2024–2027 relacionados à transição ecológica justa, ao adensamento tecnológico da indústria nacional e ao aumento da competitividade do Brasil em cadeias globais de valor — incluindo aquelas ligadas a veículos elétricos, baterias e inteligência artificial, nas quais os minerais críticos do Jequitinhonha ocupam posição estratégica crescente.

Dessa forma, os recursos do projeto encontram-se integralmente direcionados a prioridades explicitamente reconhecidas no planejamento plurianual federal, atendendo ao disposto no art. 15, §3º, da Resolução Normativa nº 1/2024.

Promoção da Integração Regional

O projeto apresenta forte aderência ao objetivo de promoção da integração regional, conforme previsto no art. 15, §4º, da Resolução Normativa nº 1/2024, ao posicionar Minas Gerais como vetor estratégico de articulação territorial, econômica e logística entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Historicamente caracterizado como estado de transição e convergência regional, Minas Gerais exerce papel central na integração de mercados, cadeias produtivas e fluxos de bens, serviços e conhecimento, potencializando impactos que transcendem suas fronteiras administrativas. As iniciativas apoiadas pelo projeto favorecem o fortalecimento de arranjos produtivos, a integração de cadeias inter-regionais — especialmente nos setores mineral e industrial — e a ampliação da conectividade econômica entre regiões com distintos níveis de desenvolvimento.

Um exemplo concreto dessa dimensão integradora é o Vale do Jequitinhonha, região mineira inserida na área de atuação da SUDENE e com fronteira funcional com o Nordeste brasileiro. O financiamento de projetos de energia solar e de processamento de minerais críticos nessa região — como lítio, nióbio e grafita — tem potencial de irradiar efeitos diretos sobre cadeias produtivas nordestinas, gerando demanda por serviços, infraestrutura logística e mão de obra qualificada em estados vizinhos. Esse efeito de encadeamento regional é mensurável por indicadores como volume de investimento induzido em estados limítrofes, número de empregos gerados em municípios da SUDENE e participação de fornecedores inter-regionais nas cadeias financiadas.

Ao fortalecer Minas Gerais como *hub* produtivo, logístico e tecnológico, o projeto amplia a articulação entre regiões, promove economias de escala, facilita a difusão de inovação e reforça a complementariedade produtiva no território nacional.

Assim, a operação não apenas impulsiona o desenvolvimento estadual, mas também atua como instrumento concreto de integração regional e de consolidação de uma estratégia nacional de desenvolvimento equilibrado e sustentável.

1. 2. 4. **Resultado:**

A captação externa junto ao BIRD consta no orçamento do BDMG, apoiando-o a sustentar projetos elegíveis previstos no seu Plano Estratégico. Além de se tratar de uma fonte de recurso com custo competitivo, que pode ser utilizado forma multisetorial, uma operação com o BIRD também abre possibilidades para que o BDMG acesse experiências em transição energética e digital internacionais, apoiando o desenvolvimento de abordagens e produtos inovadores. Por fim, a parceria com o BIRD está em sintonia com a estratégia do BDMG de diversificação de funding e com a nova fronteira de operações com garantia da União.

O estado de Minas Gerais, território de atuação do BDMG no financiamento de projetos ao setores público (municípios) e privados, permite que o programa proposto atenda aos imperativos de desenvolvimento sustentável e integração regional. Destaca-se que as regiões Norte, Nordeste, Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce, que apresentam municípios com IDH abaixo da média nacional, também estão cobertos pela área de atuação da SUDENE, destinada a promover o desenvolvimento regional.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) é composta por todos os municípios dos estados da Região Nordeste do Brasil, além de 249 municípios dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A sua área de atuação encontra-se definida pela Lei Complementar 125/2007 (https://www.gov.br/sudene/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-atuacao).

Pela Lei Complementar 185/2021, 81 novos municípios no estado de Minas Gerais foram incluídos na delimitação oficial da SUDENE, principalmente localizados na região do Vale do Rio Doce, tratando-se de regiões afetadas por condições geográficas e climáticas. Ressalta-se que o desastre do rompimento da barragem de Mariana em 2015 gerou consequências ambientais e sociais nos municípios da Bacia do Rio Doce.

Nesse sentido, a oferta de financiamento para setores públicos e privados na região, caracterizada por grande parte dos municípios com IDH abaixo da média nacional, consiste em ação relevante para a retomada do crescimento sustentável e aumento da renda local.

Assim, a nova operação de crédito externo permite ao Banco assegurar suas linhas de crédito direcionadas às tecnologias de transições energética e digital, para os setores público e privados, financiamentos estes alinhados à estratégia do BDMG em prover crédito para setores que privilegiam a geração de empregos, redução das emissões de gases de efeito estufa e, sobretudo, contribuem com as políticas públicas de desenvolvimento regional e crédito às áreas e setores de maior vulnerabilidade social.

OBSERVAÇÃO 1

As revisões solicitadas pelo GTEC em 30 de janeiro de 2026 foram incorporadas no pleito, em especial nos Anexos 2 - Indicadores, 23 - Apresentação GTEC e 26 - Áreas Estratégicas.

O Anexo 33 - Respostas à revisão do GTEC encaminhada em 06/02/2026 é específico em indicar as alterações realizadas, a fim de facilitar a consulta nos documentos.

OBSERVAÇÃO 2

Com o objetivo de submeter novamente o pleito para a COFEIX, referente a reunião indicada a ocorrer na data de 18 de junho de 2026, o BDMG indica as modificações realizadas no pleito a fim de assegurar maior transparência e objetividade na análise do pleito.

O Anexo 35 sintetiza as alterações realizadas no envio do pleito em 9 de abril de 2026 quanto a operação de crédito externo com garantia da União de interesse do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de USD 100.000.000,00 (cento milhões de dólares), cujos recursos são destinados ao **Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais (BDMG TEC).**

Junto com o Anexo 35 que sintetiza todas as alterações realizadas no novo envio do pleito, foram também incluídos no sistema:

- Anexo 9 Componentes e Produtos (Atualizado em abril de 2026) no novo valor total de USD 100.000.000,00 (cento milhões de dólares);

- Anexo 35 Áreas Estratégicas Atendidas

- Anexo 10 Fluxo de Caixa (Atualizado em abril de 2026)

- Anexo 23 Apresentação para o GTEC (Atualizado em abril de 2026)

- Anexo 27 Operacionalização e Manutenção (Atualizado em abril de 2026)

- Anexo 34 Envio das Demonstrações Financeiras do BDMG de 31 de dezembro de 2026

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2026 encontram-se no Anexo 34 e foram devidamente publicadas pelo BDMG para acesso público no site: https://www.bdmg.mg.gov.br/relacao-investidores/?relatorios-financeiros

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:

O objetivo geral do Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais consiste em financiar propostas transformadoras que promovam externalidades sociais, ambientais e climáticas positivas, alinhadas com as diretrizes mapeadas pela Agenda 2030 da ONU, por meio do financiamento de projetos dos setores público e privado vinculados às tecnologias de transições energética e digital no Estado de Minas Gerais.

Objetivos Específicos:

O programa tem como objetivo promover investimentos estratégicos que acelerem a transição energética e digital em Minas Gerais, em consonância com as diretrizes das políticas públicas estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento sustentável, inovação tecnológica e modernização da gestão pública. A iniciativa busca fortalecer o compromisso do estado com a sustentabilidade e a eficiência energética e administrativa, contribuindo para o crescimento econômico, geração de empregos qualificados e melhoria dos serviços públicos. Estruturado em dois eixos principais — transição energética e transição digital — o programa contempla ações como o financiamento da cadeia de valor da energia renovável, promoção da eficiência energética em equipamentos públicos, incentivo à mobilidade urbana sustentável e ao uso de soluções energéticas de baixo carbono. No eixo digital, são priorizados projetos de transformação digital de serviços públicos, governança e infraestrutura digital, cibersegurança e proteção de dados, habilidades digitais, cidades inteligentes e aplicações de inovação tecnológica em setores como educação, saúde, segurança pública, indústria e agricultura.

Alinhado a planos estratégicos do Governo de Minas Gerais, como o PMDI, a Política Estadual de Mudanças Climáticas e a Estratégia Estadual de Transformação Digital, o programa visa gerar impactos positivos como aumento

da produtividade de pequenas e médias empresas e a promoção da igualdade de gênero, tais como o apoio a empresas lideradas por mulheres, além da redução de emissões de gases de efeito estufa, inclusão social e digital, geração de empregos, fortalecimento da economia verde e digital, resiliência a choques exógenos de demanda, e aumento da competitividade do estado em áreas estratégicas.

Integração regional e inclusão produtiva territorial - O projeto está estruturado para promover integração regional entre os municípios de menor IDH de Minas Gerais — com foco nos territórios do Norte e Nordeste do Estado e demais áreas sob a jurisdição da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) — e os polos econômicos do restante do estado. A iniciativa combina financiamento e assistência técnica orientados à digitalização, eficiência energética e infraestrutura habilitadora (conectividade, dados e qualificação) como vetores de inclusão produtiva, atração de investimentos e redução de assimetrias territoriais. Ao priorizar carteiras de subprojetos em municípios com indicadores socioeconômicos abaixo da média brasileira, o programa cria condições para que empresas locais e serviços públicos se conectem às cadeias de valor estaduais e interestaduais, ampliando acesso a mercados, certificações e tecnologias. Essa integração regional será operacionalizada por meio de:

- seleção preferencial de subprojetos localizados em municípios com IDH inferior à média estadual, especialmente na área da SUDENE;
- componentes voltados à conectividade inclusiva, gestão de dados públicos e transformação digital, assegurando interoperabilidade e segurança para serviços e operações municipais;
- linhas específicas de apoio à transição energética e produtividade de PMEs, com foco em adequação tecnológica, eficiência e certificações, fortalecendo a capacidade de inserção em cadeias produtivas e de exportação.

A proposta divide-se em 3 vertentes, cada qual vinculado a um componente:

- Investimentos em Transição Energética (Componente 1)

- Investimentos em Transição Digital (Componente 2)

- Assistência Técnica (Componente 3)

Para o Componente 1, propõe-se os seguintes objetivos específicos, alinhado aos indicadores propostos:

1. Aumentar o percentual de projetos de transição energética financiados pelo Programa nos setores público e privado, assegurando que estejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

2. Elevar o valor de cofinanciamento alavancado pelo BDMG para projetos de baixo carbono, fortalecendo a mobilização de recursos e parcerias estratégicas.

3. Reduzir as emissões de CO2 por meio do apoio a projetos que promovam tecnologias e práticas sustentáveis, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

4. Expandir o número de empregos suportados/apoiados pelo Programa, estimulando a geração de trabalho qualificado e sustentável nos setores beneficiados.

5. Fomentar a implementação de projetos de eficiência energética em unidades públicas e empresas privadas, promovendo o uso racional de energia e a redução de custos operacionais.

6. Promover a integração regional dos municípios de baixo IDH às regiões mais economicamente dinâmicas do estado de Minas Gerais

7. Aumentar a produtividade de PMEs por meio da transição energética.

Indicador 1: Percentual de projetos dos setores público e privado de transições energética financiados pelo Programa e vinculados aos ODS;

Indicador 2. Valor de co-financiamento alavancado pelo BDMG para projetos de baixo carbono;

Indicador 3. Emissões de CO2 evitadas pelos projetos apoiados pelo Programa;

Indicador 4. Número de empregos suportados/apoiados pelo Programa.

Indicador 5: Projetos de eficiência energética junto a unidades públicas e/ou empresas privadas.

Indicador 6: Recursos do componente de transição energética alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE.

Indicador 7: Variação da produtividade das empresas que desenvolvem projetos de transição energética.

Para o Componente 2 de transição digital, propõe-se os seguintes objetivos específicos:

8. Promover a inclusão digital e a integração regional, conectando unidades públicas em regiões de vulnerabilidade social, como os municípios inseridos na área da SUDENE, à internet de qualidade, com foco em escolas, postos de saúde, bibliotecas e centros comunitários.

9. Fortalecer a transformação digital da administração pública, digitalizando e integrando serviços em municípios de menor IDH, especialmente nas regiões do Norte de Minas e Jequitinhonha, para ampliar a eficiência, transparência e economia nos serviços prestados à população.

10. Estimular a interoperabilidade e padronização dos sistemas digitais municipais, aumentando a adesão dos municípios ao uso de plataformas integradas entre prefeituras, órgãos estaduais e federais.

11. Expandir o acesso à conectividade e equipamentos digitais em escolas rurais e periféricas, promovendo igualdade de oportunidades educacionais e inclusão social para estudantes em áreas menos favorecidas.

12. Apoiar a modernização pedagógica e tecnológica de instituições de ensino primário, médio, técnico e superior, com foco em competências digitais e melhora de resultados de aprendizagem

13. Promover a integração regional dos municípios de baixo IDH às regiões mais economicamente dinâmicas do estado de Minas Gerais

14. Aumentar a produtividade de PMEs por meio da digitalização e automação.

Indicador 8: Unidades públicas conectadas à internet de qualidade em regiões de vulnerabilidade social.

Indicador 9: Municípios com serviços públicos digitalizados e integrados.

Indicador 10: Adesão dos municípios a plataformas padronizadas e interoperáveis

Indicador 11: Número de escolas rurais e periféricas beneficiadas com conectividade e equipamentos

Indicador 12: Número de instituições de ensino médio, técnico e superior com projetos de transformação digital financiados.

Indicador 13: Recursos do componente de transição digital alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE.

Indicador 14: Variação da produtividade das empresas que desenvolvem projetos de digitalização.

Para o Componente 3 de assistência técnica, propõe-se o seguinte objetivo específico:

15. Desenvolver novos projetos de transições digital e energética, para os setores público e privado, promovendo a inovação, produção científica, capacitação, suporte e apoio financeiro e técnico, a fim de gerar a geração de renda e novos empregos no estado.

Indicador 15: Contratos celebrados com consultorias para fortalecer o portfólio de transformação digital do BDMG e assegurar sua sustentabilidade

Indicador 16: Contratos celebrados com consultorias para fortalecer o portfólio de transição energética do BDMG e assegurar sua sustentabilidade

Indicador 17: Número de potenciais mutuários finais apoiados na elaboração, acompanhamento e implementação de projetos desenvolvimento digital financiados pelo BDMG;

Indicador 18: Número de potenciais mutuários finais apoiados na elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de transição energética financiados pelo BDMG.

1. 7. **Indicadores**

1. 7. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1: Percentual de projetos dos setores público e privado de transições energética e digital financiados pelo Programa e vinculados aos ODS

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 - Financiamento à Transição Energética

Objetivo Específico: 1. Aumentar o percentual de projetos de transição energética financiados pelo Programa nos setores público e privado, assegurando que estejam alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Áreas Estratégicas:

107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

O indicador é o percentual de projetos dos setores público e privado de transições energética e digital financiados pelo Programa vinculado aos ODS.

A fórmula de cálculo é o percentual dos projetos apoiados pelo Programa com ODS vinculados / Total de projetos apoiados pelo Programa.

A unidade de medida é o percentual de projetos com valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 45%, tendo como ano de referência 2023.

Esse indicador está vinculado a todos os produtos do componente 1 devido ao seu caráter transversal no alcance dos ODS. A proposta de Carta Consulta destina-se a vincular o projeto financiado a um potencial ODS atendido, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

Em específico, esse indicador vincula-se aos ODS 5 (igualdade de gênero), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 10 (redução das desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M). Ademais, o total de emissões de CO2 evitadas é obtida por meio da calculadora de CO2, de uso interno e domínio do BDMG, resultado de uma cooperação técnica com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 2019. Com a relação aos ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), foram adotados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em sua Agenda 2030. Ademais, os critérios de avaliação são definidos no Framework de emissão de títulos sustentáveis, última edição em 2020 (https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/) e, por fim, todos os dados são disponibilizados anualmente de maneira pública no Relatório de Sustentabilidade, que teve sua última edição publicada no ano de 2024 (https://www.bdmg.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/BDMG_RelatorioDeSustentabilidade_2024.pdf), que também se encontra anexo à carta consulta.

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 55%.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 47%; ano 2: 49%; ano 3: 51%; ano 4: 53%; e ano 5: 55%

1. 7. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: 2: Valor de cofinanciamento alavancado pelo BDMG para projetos de baixo carbono

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 – Financiamento à Transição Energética

Objetivo Específico 2:

2. Elevar o valor de cofinanciamento alavancado pelo BDMG para projetos de baixo carbono, fortalecendo a mobilização de recursos e parcerias estratégicas.

Áreas Estratégicas:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

208 – Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

O indicador mede o valor total de cofinanciamento alavancado pelo BDMG para projetos de baixo carbono apoiados pelo Programa.

A unidade de medida é R$ milhões/ano, valores anuais e cumulativos.

A linha de base é R$ 0, tendo como ano de referência 2023.

Esse indicador vincula-se aos ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 10 (Redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

Meta:
Meta: A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é R$ 20 milhões.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: R$ 4 milhões; ano 2: R$ 8 milhões; ano 3: R$ 12 milhões; ano 4: R$ 16 milhões; ano 5: R$ 20 milhões.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3. Emissões de CO2 evitadas pelos projetos apoiados pelo Programa

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 – Financiamento à Transição Energética

Objetivo Específico 3:

3. Reduzir as emissões de CO2 por meio do apoio a projetos que promovam tecnologias e práticas sustentáveis, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

Áreas Estratégicas:

202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O indicador tem como fórmula o cálculo do total de emissões de CO2 evitadas (estimada) pelos projetos apoiados pelo Programa.

A unidade de medida é tCO2eq/ano em valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 8.000,00, tendo como ano de referência 2023.

Esse indicador vincula-se aos ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 10 (Redução das Desigualdades) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M). Ademais, o total de emissões de CO2 evitadas é obtida por meio da calculadora de CO2, de uso interno e domínio do BDMG, resultado de uma cooperação técnica com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 2019. Com a relação aos ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), foram adotados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em sua Agenda 2030. Ademais, os critérios de avaliação são definidos no Framework de emissão de títulos sustentáveis, última edição em 2020 (https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/) e, por fim, todos os dados são disponibilizados anualmente de maneira pública no Relatório de Sustentabilidade, que teve sua última edição publicada no ano de 2024 (https://www.bdmg.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/BDMG_RelatorioDeSustentabilidade_2024.pdf), que também se encontra anexo à carta consulta.

Meta:
Meta: A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 10.000,00.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 8.300,00; ano 2: 8.700,00; ano 3: 9.100,00; ano 4: 9.700,00; e ano 5: 10.000,00.

1. 7. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4. Número de empregos suportados/apoiados pelo Programa

Descrição:

Indicador vinculado a:

Componente 1 – Financiamento à Transição Energética

Objetivo Específico 4:

4. Expandir o número de empregos suportados/apoiados pelo Programa, estimulando a geração de trabalho qualificado e sustentável nos setores beneficiados.

Áreas Estratégicas:

204 – Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

305 – Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado

O indicador tem como fórmula o cálculo o número de empregos suportados/apoiados pelo Programa / Total de empregos suportados/apoiados pelo BDMG.

A unidade de medida é em números absolutos anuais e cumulativos.

A linha de base é 20.000, tendo como ano de referência 2023.

Esse indicador vincula-se aos ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 10 (Redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M). Ademais, o total de emissões de CO2 evitadas é obtida por meio da calculadora de CO2, de uso interno e domínio do BDMG, resultado de uma cooperação técnica com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 2019. Com a relação aos ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), foram adotados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em sua Agenda 2030. Ademais, os critérios de avaliação são definidos no Framework de emissão de títulos sustentáveis, última edição em 2020 (https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/) e, por fim, todos os dados são disponibilizados anualmente de maneira pública no Relatório de Sustentabilidade, que teve sua última edição publicada no ano de 2024 (https://www.bdmg.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/BDMG_RelatorioDeSustentabilidade_2024.pdf), que também se encontra anexo à carta consulta.

Meta:
Meta: A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 25.000.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 21.000,00; ano 2: 22.000,00; ano 3: 23.000,00; ano 4: 24.000,00; e ano 5: 25.000,00.

1. 7. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5: Número de projetos de eficiência energética junto a unidades públicas e/ou empresas privadas apoiados pelo Programa

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 – Financiamento à Transição Energética

Objetivo Específico 5:

5. Fomentar a implementação de projetos de eficiência energética em unidades públicas e empresas privadas, promovendo o uso racional de energia e a redução de custos operacionais.

Área Estratégica:

205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

Indicador mede o número de projetos de eficiência energética implementados em unidades públicas e/ou empresas privadas com apoio do Programa.

A unidade de medida é em números absolutos anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador vincula-se aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M). Ademais, o total de emissões de CO2 evitadas é obtida por meio da calculadora de CO2, de uso interno e domínio do BDMG, resultado de uma cooperação técnica com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 2019. Com a relação aos ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), foram adotados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em sua Agenda 2030. Ademais, os critérios de avaliação são definidos no Framework de emissão de títulos sustentáveis, última edição em 2020 (https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/) e, por fim, todos os dados são disponibilizados anualmente de maneira pública no Relatório de Sustentabilidade, que teve sua última edição publicada no ano de 2024 (https://www.bdmg.mg.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/BDMG_RelatorioDeSustentabilidade_2024.pdf), que também se encontra anexo à carta consulta.

Meta:
Meta: A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 10.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 1 projeto; ano 2: 3 projetos; ano 3: 5 projetos; ano 4: 8 projetos; e ano 5: 10 projetos.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 8. Unidades públicas conectadas à internet de qualidade em regiões de vulnerabilidade social

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 8:

8. Promover a inclusão digital e a integração redução das desigualdades regionalis, conectando unidades públicas em regiões de vulnerabilidade social, como os municípios inseridos na área da SUDENE, à internet de qualidade, com foco em escolas, postos de saúde, bibliotecas e centros comunitários.

Áreas Estratégicas:

102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

302 – Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

O indicador mede as unidades públicas (escolas, postos de saúde, bibliotecas e centros comunitários etc) localizadas em regiões de vulnerabilidade social que foram conectadas à internet de qualidade por meio do Programa.

A fórmula de cálculo número absoluto de unidades conectadas.

A unidade de medida é o percentual de projetos com valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2023.

Esse indicador apresenta com impacto direto em ODS 2 (Fome Zero e Agriculgura Sustentável), 3 (Saúde e Bem-Estar), 10 (Redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 50.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 5; ano 2: 15; ano 3: 25; ano 4: 35; e ano 5: 50.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 9. Municípios com serviços públicos digitalizados e integrados

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 9:

9. Fortalecer a transformação digital da administração pública, digitalizando e integrando serviços em municípios de menor IDH, especialmente nas regiões do Norte de Minas e Jequitinhonha, para ampliar a eficiência, transparência e economia nos serviços prestados à população.

Áreas Estratégicas:

104 – Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

209 – Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade

303 – Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

O indicador representa o número absoluto de municípios que implementaram a digitalização e integração de seus serviços públicos, com ênfase nos municípios de menor IDH.

A forma de cálculo refere-se à contagem dos municípios que possuem serviços públicos digitalizados e integrados, conforme critérios definidos pelo Programa.

A unidade de medida é o número absoluto (municípios), valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto em ODS 4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 10 (Redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Sustentáveis).

A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 50.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 5; ano 2: 15; ano 25; ano 4: 35; e ano 5: 50.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 10. Adesão dos municípios a plataformas padronizadas e interoperáveis

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 10:

10: Estimular a interoperabilidade e padronização dos sistemas digitais municipais, aumentando a adesão dos municípios ao uso de plataformas integradas entre prefeituras, órgãos estaduais e federais.

Áreas Estratégicas:

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O indicador mede o número de municípios que aderiram ao uso de plataformas digitais padronizadas e interoperáveis entre prefeituras, órgãos estaduais e federais.

A unidade de medida é o número absoluto (municípios), valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto em ODS 10 (Redução das Desigualdades), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis).

A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 30.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 3; ano 2: 7; ano 12; ano 4: 18; e ano 5: 30.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 11. Número de escolas rurais e periféricas beneficiadas com conectividade e equipamentos

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 11:

11. Expandir o acesso à conectividade e equipamentos digitais em escolas rurais e periféricas, promovendo igualdade de oportunidades educacionais e inclusão social para estudantes em áreas menos favorecidas.

Áreas Estratégicas:

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

215 – Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda

O indicador representa o número absoluto de escolas rurais e periféricas que receberam conectividade e equipamentos por meio do Programa.

A unidade de medida é o número absoluto (municípios), valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto em ODS 4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 10 (Redução das Desigualdades) e 12 (Consumo e Prdoução Responsáveis).

A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 30.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 3; ano 2: 7; ano 3: 12; ano 4: 18; e ano 5: 30.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 15. Contratos celebrados com consultorias para fortalecer o portfólio de transformação digital do BDMG e assegurar sua sustentabilidade

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 3 - Assistência Técnica

Objetivo Específico 15:

15. Desenvolver novos projetos de transições digital e energética, para os setores público e privado, promovendo a inovação, produção científica, capacitação, suporte e apoio financeiro e técnico, a fim de gerar a geração de renda e novos empregos no estado.

Áreas Estratégicas:

206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa- empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

O indicador mede o número de contratos celebrados com consultorias com o objetivo de apoiar o fortalecimento do portfólio de transformação digital do BDMG, visando a sustentabilidade institucional e operacional das iniciativas digitais.

A unidade de medida é o número de contratos de consultoria firmados para fortalecimento do portfólio de transformação digital.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Componente de transformação digital institucional, alinhado ao ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 1.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 0; ano 2: 1; ano 3: 1; ano 4: 1; e ano 5: 1.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 16. Contratos celebrados com consultorias para fortalecer o portfólio de transição energética do BDMG e assegurar sua sustentabilidade

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 3 - Assistência Técnica

Objetivo Específico 15:

15. Desenvolver novos projetos de transições digital e energética, para os setores público e privado, promovendo a inovação, produção científica, capacitação, suporte e apoio financeiro e técnico, a fim de gerar a geração de renda e novos empregos no estado.

Áreas Estratégicas:

206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa- empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

O indicador mede o número de contratos celebrados com consultorias com o objetivo de apoiar o fortalecimento do portfólio de transição energética do BDMG, visando a sustentabilidade institucional e operacional das iniciativas digitais.

Número de contratos celebrados com consultorias firmados para fortalecimento do portfólio de transição energética.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Componente de transição energética institucional, alinhado ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 1.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 0; ano 2: 1; ano 3: 1; ano 4: 1; e ano 5: 1.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: 17. Número de potenciais mutuários finais apoiados na elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de desenvolvimento digital financiados pelo BDMG

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 3 - Assistência Técnica

Objetivo Específico 15:

15. Desenvolver novos projetos de transições digital e energética, para os setores público e privado, promovendo a inovação, produção científica, capacitação, suporte e apoio financeiro e técnico, a fim de gerar a geração de renda e novos empregos no estado.

Áreas Estratégicas:

Trata-se de indicador destinado ao Componente 3 - Assistência Técnica ao BDMG e submutuários. Portanto, sem direcionado de área finalista especifica conforme as Áreas Estratégicas indicadas no PPAG. Por sua vez, a ausência de vinculação direta, para fins de preenchimento conforme a Resolução 01/2024 da COFIEX não significa que o indicador não contemple áreas estratégicas e objetivos específicos previstos nos componentes 1 e 2, descritos anteriormente.

O indicador mede o número de potenciais mutuários finais que receberam apoio técnico para elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de desenvolvimento digital financiados pelo BDMG.

A unidade de medida é número absoluto de mutuários apoiados, valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Componente de apoio à transformação digital, alinhado ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 20.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 2; ano 2: 5; ano 3: 9; ano 4: 12; e ano 5: 20.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: 18. Número de potenciais mutuários finais apoiados na elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de transição energética financiados pelo BDMG

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 3 - Assistência Técnica

Objetivo Específico 15:

15. Desenvolver novos projetos de transições digital e energética, para os setores público e privado, promovendo a inovação, produção científica, capacitação, suporte e apoio financeiro e técnico, a fim de gerar a geração de renda e novos empregos no estado.

Áreas Estratégicas:

Trata-se de indicador destinado ao Componente 3 - Assistência Técnica ao BDMG e submutuários. Portanto, sem direcionado de área finalista especifica conforme as Áreas Estratégicas indicadas no PPAG. Por sua vez, a ausência de vinculação direta, para fins de preenchimento conforme a Resolução 01/2024 da COFIEX não significa que o indicador não contemple áreas estratégicas e objetivos específicos previstos nos componentes 1 e 2, descritos anteriormente.

O indicador mede o número de potenciais mutuários finais que receberam apoio técnico para elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de transição energética financiados pelo BDMG.

A unidade de medida é número absoluto de mutuários apoiados, valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Componente de transição energética institucional, alinhado ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 20.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 2; ano 2: 5; ano 3: 9; ano 4: 12; e ano 5: 20.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: 6: Recursos do componente de transição energética alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 - Financiamento À Transição Energética

Objetivo específico 6:

6. Promover a integração regional dos municípios de baixo IDH às regiões mais economicamente dinâmicas do estado de Minas Gerais

Áreas Estratégicas:

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

305 Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado

O indicador mede a proporção dos recursos alocados para transição energética alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE

A unidade de medida é o percentual de recursos do programa alocados para transição energética em municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE, sendo valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto no ODS 10 (Redução das Desigualdades). A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 5.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 1; ano 2: 2; ano 3: 3; ano 4: 4; e ano 5: 5.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: 7. Variação da produtividade das empresas que desenvolvem projetos de eficiência energética

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 1 - Financiamento À Transição Energética

Objetivo específico 7:

7. Aumentar a produtividade de PMEs por meio da transição energética.

Áreas Estratégicas:

205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

O indicador mede a variação percentual da produtividade de PMEs (faturamento / funcionários) após a implementação de projetos de transição energética, comparando desempenho pré e pós-intervenção

A unidade de medida é o percentual da produtividade de PMEs (faturamento / funcionários) após a implementação de projetos de transição energética, em relação ao desempenho pré e pós-intervenção

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador vincula-se aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 2.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 1; ano 2: 1,2; ano 3: 1,4; ano 4: 1,5; e ano 5: 2.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 16. **Informações do 16° indicador:**
Nome: 12. Número de instituições de ensino primário, médio, técnico e superior com projetos de transformação digital financiados

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 12:

12. Apoiar a modernização pedagógica e tecnológica de instituições de ensino primário, médio, técnico e superior, com foco em competências digitais e melhora de resultados de aprendizagem.

Áreas Estratégicas:

104 - Ampliar a qualidade dos ensinos primário, médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

O indicador mede, em cada período de referência, a quantidade de instituições que tiveram projetos de transformação digital aprovados e financiados pelo programa.

A unidade de medida é o número absoluto (instituições de ensino), em valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto em ODS 4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 3.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 0; ano 2: 1; ano 3: 1; ano 4: 2; e ano 5: 3.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 17. **Informações do 17° indicador:**
Nome: 13. Recursos do componente de transição digital alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 13:

13. Promover a integração regional dos municípios de baixo IDH às regiões mais economicamente dinâmicas do estado de Minas Gerais.

Áreas Estratégicas:

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

305 Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado

O indicador mede a proporção dos recursos alocados para transição digital alocados a municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE.

A unidade de medida é o percentual de recursos do programa alocados para transição digital em municípios com IDH abaixo da média nacional, com particular ênfase nos municípios da área da SUDENE, sendo valores anuais e

cumulativos.

A unidade de medida é em percentual, em valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador apresenta com impacto direto no ODS 10 (Redução das Desigualdades). A proposta de Carta Consulta apresenta elenca em cada produto o ODS potencialmente vinculado, em conformidade com o Framework de Títulos Sustentáveis do BDMG e com os parâmetros definidos na Agenda 2030 da ONU.

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 5.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 1; ano 2: 2; ano 3: 3; ano 4: 4; e ano 5: 5.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 7. 18. **Informações do 18° indicador:**
Nome: 14. Variação da produtividade das empresas que desenvolvem projetos de digitalização

Descrição:
Indicador vinculado a:

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

Objetivo Específico 14:

14. Aumentar a produtividade de PMEs por meio da digitalização e automação.

Áreas Estratégicas:

205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

O indicador mede a variação percentual da produtividade de PMEs (faturamento / funcionários) após a implementação de projetos de digitalização, comparando desempenho pré e pós-intervenção.

A unidade de medida é o percentual de variação percentual da produtividade de PMEs (faturamento / funcionários) após a implementação de projetos de digitalização, em relação ao desempenho pré e pós-intervenção, sendo valores anuais e cumulativos.

A unidade de medida é em percentual, em valores anuais e cumulativos.

A linha de base é 0, tendo como ano de referência 2024.

Esse indicador vincula-se aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

As fontes de dados utilizadas pelo BDMG na formulação e execução dos indicadores são provenientes de diferentes órgãos e instituições que especializadas e construídos por metodologia interna do Banco. O IDH é obtido pelo estudo

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação João Pinheiro, que fornece o IDH municipal (IDH-M).

Meta:
A meta para os próximos anos, em valores anuais cumulativos é 2.

Por ano, estima-se as metas na seguinte forma: ano 1: 1; ano 2: 1,2; ano 3: 1,4; ano 4: 1,8; e ano 5: 2.

Justificativa linha base 0: Trata-se de novo indicador adotado pelo BDMG no Programa.

1. 8. **Componentes**

1. 8. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: C1 Investimentos em Transição Energética
Valor estimado em Dólar (USD): 38.000.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo acelerar a transição energética em Minas Gerais por meio do financiamento a pequenas e médias empresas inseridas na cadeia de valor de projetos que promovam o uso de fontes renováveis, a eficiência energética e a descarbonização dos setores produtivos e de infraestrutura. Serão apoiadas iniciativas de pequenas e médias empresas na cadeia de valor de distribuição, transmissão e geração de energia renovável, bem como projetos públicos de geração distribuída, como sistemas fotovoltaicos e de biomassa, entre outras tecnologias, em escolas, hospitais e prédios administrativos. Além disso, serão financiados tanto empresas que atuam na prestação de serviço de eficiência energética, como projetos de eficiência energética em prédios públicos, no setor de saneamento e em sistemas de iluminação pública, incluindo tecnologias inteligentes, e iniciativas de eletrificação do transporte público e renovação de frotas municipais, incluindo infraestrutura de recarga e eventuais investimentos necessários em redes de distribuição. O componente também contempla o apoio à produção de hidrogênio de baixo carbono e seus derivados, como amônia, fertilizantes verdes, combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) etc., biocombustíveis (biogás, biodiesel) e ações de descarbonização industrial, posicionando o estado como referência em tecnologias limpas e sustentáveis.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 - Projetos de financiamento a cadeia de valor de distribuição, transmissão e geração de energia renovável; projetos públicos de geração distribuída; projetos públicos e privados de eficiência energética, infraestrutura sustentável, mobilidade urbana, hidrogênio de baixo carbono e derivados, biocombustíveis e descarbonização industrial.

1. 8. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: C2 Investimentos em Transição Digital
Valor estimado em Dólar (USD): 60.000.000,00

Descrição:
O segundo componente visa catalisar a transformação digital em setores estratégicos, promovendo modernização, eficiência, inclusão e inovação em áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública, serviços governamentais e cadeias produtivas. Os recursos serão destinados à modernização da cadeia educacional por meio de tecnologia, à digitalização da saúde com integração de telessaúde, prontuários eletrônicos e inteligência artificial, e à modernização da gestão e dos serviços de segurança pública e defesa social, utilizando ferramentas como biometria, videomonitoramento e cibersegurança. Também serão apoiados projetos de digitalização de serviços públicos, fortalecimento da governança digital, proteção de dados e desenvolvimento de cidades inteligentes, ampliando o acesso da população a serviços digitais e promovendo ambientes urbanos mais conectados e seguros. Por fim, o componente contempla a digitalização da cadeia de suprimentos, data centers e inovação tecnológica nos setores de mineração, agricultura, indústria e serviços, estimulando automação, conectividade e competitividade nos principais setores da economia.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P2 - Projetos públicos e privados em transição digital para educação; saúde; segurança pública e defesa social; digitalização de serviços públicos, governança digital, cibersegurança e cidades inteligentes; digitalização da cadeia de suprimentos, data centers e inovação tecnológica nos setores de extração mineral, agricultura, indústria e serviços.

1. 8. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: C3 Assistência técnica
Valor estimado em Dólar (USD): 2.000.000,00

Descrição:
Este componente é dedicado à estruturação e ao apoio à implementação das linhas de crédito do programa, garantindo sua efetividade e alinhamento com as melhores práticas de mercado. Inclui também atividades de sondagem de mercado, avaliação de novos produtos financeiros inovadores, como fundos de aval para investimentos em eficiência energética, e suporte técnico a prefeituras para elaboração de projetos em energia e desenvolvimento digital. O objetivo é assegurar que as linhas de crédito sejam bem desenhadas, atendam às necessidades dos beneficiários e maximizem o impacto dos investimentos, promovendo o desenvolvimento sustentável e a modernização dos setores público e privado em Minas Gerais.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P3 - Estruturação e apoio à implementação das linhas de crédito decorrentes do programa

1. 9. **Beneficiários**

O público-alvo (beneficiários diretos) são os municípios e as empresas privadas localizadas no estado de Minas Gerais, cujo uso dos recursos captados esteja relacionado ao escopo dos componentes 1 e 2 do projeto (descritos no item anterior), além de se enquadrem nos critérios de normativos internos do BDMG.

Os beneficiários concentram-se em municípios de Minas Gerais, com destaque para o atendimento a municipalidades de menor IDH, que possuem grande demanda por projetos de infraestrutura e possuem baixo acesso ao mercado financeiro por se tratar, em grande maioria, de municípios de 5 mil a 30 mil habitantes. Salienta-se que no ano de 2023 mais de 301 prefeituras de municípios de pequeno e médio porte de Minas Gerais solicitaram crédito somente ao BDMG.

O recurso captado junto ao BIRD poderá ser repassado aos mutuários finais tanto por meio de novos produtos financeiros ou produtos existentes disponíveis aos municípios e empresas sediadas em Minas Gerais. No caso das linhas de crédito existentes, o recurso captado permitirá a expansão do alcance desses produtos, aumento o número de municípios e empresas apoiados. A criação de novos produtos permitirá que o BDMG explore nichos comerciais ainda pouco desenvolvidos e que necessitam do seu apoio para atingirem um nível de maturidade mais elevado, reforçando o papel de fomento à geração de empregos e diversificação da economia no estado de Minas Gerais.

Uma das linhas de crédito existentes que será utilizada para repassar o recurso é o Programa BDMG Verde. Considerando a possibilidade de utilização multisetorial dos recursos relacionados a esse programa, as prefeituras e as empresas de diversos setores serão elegíveis e os valores poderão ser aplicados em diferentes áreas no estado. No caso dos beneficiários diretos do setor público, os municípios poderão se beneficiar do Programa por meio de acesso a financiamentos a projetos relacionados à transição energética, por exemplo, descarbonização e resiliência climáticas aplicados em infraestrutura e desenvolvimento econômico, eficiência energética, inclusive no setor de saneamento, geração distribuída, melhoria do ambiente de negócios, entre outras atividades. No caso dos beneficiários diretos do setor privado, as empresas poderão se beneficiar do financiamento para se inserirem na cadeia de valor de negócios como hidrogênio e fertilizantes verde, descarbonização industrial, eficiência energética, eletromobilidade, entre outros, visando à promoção da sustentabilidade ambiental, geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Também é previsto o fomento ao empreendedorismo feminino, inovação e modernização tecnológica.

As atividades para as quais o BDMG não possui um produto adequado para fomento serão apoiadas por meio de produtos novos, que serão criados com as características necessárias para atender o mercado potencial. Os projetos relacionados ao componente de desenvolvimento digital, em especial, se enquadram, na maioria dos casos, nessa situação. Esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais está sendo proposto um componente de assistência técnica, que apoiará iniciativas como sondagem de mercado e produtos financeiros inovadores.

Os projetos dos sub-mutuários finais (empresas) a serem financiados com recursos do Programa via BDMG devem apresentar uma contrapartida financeira de pelo menos 20% do valor do projeto. Assim, os recursos de contrapartida constituem incentivos ao mercado privado em incorporar práticas ambientais, climáticas e socialmente adequadas em seus processos produtivos.

A população dos municípios mineiros e os consumidores dos produtos oferecidos pelos tomadores privados (empresas em MG) e públicos (prefeituras de MG) são os beneficiários indiretos e finais dos projetos contemplados com os recursos potenciais da operação aqui proposta. Pela natureza dos projetos relacionados ao desenvolvimento sustentável, à ação climática e ao desenvolvimento digital, a parcela da população com acesso restrito ao crédito de longo prazo, em especial o grupo com menor renda vivendo em áreas desprovidas de serviços básicos, tendem a ser os principais beneficiários finais.

Conforme estimativa do IBGE, datada de 2025, a população do Estado de Minas Gerais é de aproximadamente 21,4 milhões de habitantes, e conta com vários municípios localizados em regiões de menor IDH no estado, como o Vale do Mucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas.

Por fim, a implementação de linhas de crédito relacionadas à transição energética e digital, por apoiarem projetos que levam à redução das emissões de carbono, à transição verde de processos produtivos, ao aumento da eficiência e eficácia da gestão pública municipal e à prevenção e mitigação de desastres climáticos, favorece o alcance das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil, conforme a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e o Acordo de Paris de 2015.

1. 10. **Anexos**

Anexo 33 Respostas GTEC revisao 6 fev 2026

Anexo 23 Apresentação POS GTEC 2026

Anexo 2 Indicadores (ATUALIZADO POS GTEC 2026) com Modelo SMART

Anexo 1 Relação Componente e Produto

Anexo 2 Indicadores (ATUALIZADO)

Anexo 2 - Indicadores

Anexo 23 - Apresentação GTEC

Anexo 23 Apresentação GTEC (ATUALIZADO)

Anexo 32 – Respostas à Solicitação de Revisão Cofiex (NOVO ANEXO)

Anexo 2 Indicadores Atualizado 2026 com modelo SMART

Anexo 23 Apresentação Atualizado GTEC 2026

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Componente 1 – Financiamento à Transição Energética

107 Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

204 Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia

205 Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

207 Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres

208 Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

305 Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado

- Eixo 107 – O projeto contempla ações que promovem a participação de mulheres em cadeias produtivas de energia renovável e eficiência energética, por meio do apoio a pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. A inclusão de mulheres em processos de capacitação e contratação, especialmente em áreas de inovação e sustentabilidade, contribui para a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência de gênero, alinhando-se à Estratégia de Gênero do Banco Mundial e às diretrizes federais de equidade.

- Eixo 111 – O componente apoia investimentos integrados em infraestrutura urbana sustentável, como sistemas de geração distribuída (fotovoltaica, biomassa) em escolas, hospitais e prédios públicos, além de projetos de eletrificação do transporte público e iluminação inteligente. Essas iniciativas promovem cidades mais eficientes, limpas e conectadas, com impacto direto na mobilidade, saneamento, habitação e qualidade de vida, em consonância com a agenda federal de cidades inteligentes.

- Eixo 202 – Ao financiar projetos de energia renovável, eficiência energética e descarbonização, o projeto fortalece a capacidade de prevenção e resposta a desastres, reduzindo vulnerabilidades climáticas e promovendo a adaptação dos setores produtivos e da infraestrutura pública às novas condições ambientais.

- Eixo 204 – O apoio à produção de hidrogênio de baixo carbono, biocombustíveis e tecnologias limpas posiciona Minas Gerais como referência nacional em industrialização sustentável, promovendo a modernização das cadeias produtivas e a redução das emissões industriais, em linha com a política federal de descarbonização.

- Eixo 205 – O financiamento a pequenas e médias empresas na cadeia de valor da energia renovável e eficiência energética estimula o fortalecimento dos encadeamentos produtivos, a inovação tecnológica e a melhoria do ambiente de negócios, ampliando a produtividade e a competitividade da economia.

- Eixo 207 – A geração de empregos qualificados em setores de energia limpa, eficiência energética e serviços urbanos inteligentes amplia as oportunidades de trabalho digno, especialmente para populações vulneráveis, promovendo inclusão produtiva e redução da pobreza.

- Eixo 208 – O projeto contribui diretamente para a segurança energética nacional ao expandir a geração distribuída, apoiar fontes renováveis e promover maior eficiência energética em prédios públicos e infraestrutura urbana, alinhando-se à meta federal de diversificação da matriz energética.

- Eixo 214 – Ao priorizar investimentos em municípios de menor porte e baixo IDH, o componente promove maior equidade de oportunidades, reduzindo disparidades regionais e ampliando o acesso a tecnologias limpas e serviços públicos de qualidade.

- Eixo 305 – O projeto estimula a cooperação internacional por meio do apoio à produção de hidrogênio verde e biocombustíveis, setores estratégicos para exportação e integração regional, além de promover o desenvolvimento integrado de Minas Gerais em consonância com as políticas federais de sustentabilidade e inovação.

Componente 2 – Financiamento à Transição Digital

102 Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

104 Ampliar a qualidade dos ensinos médio, técnico e superior preparando cidadãos e cidadãs para lidar com os desafios profissionais e éticos em um mundo em intensa transformação tecnológica

111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

205 Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios

206 Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

209 Promover a transformação digital da economia, a inclusão digital e a disseminação da internet de alta velocidade

214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

215 Promover o setor mineral com atenção às oportunidades da fronteira tecnológica, garantindo sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda

302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

- Eixo 102 – A digitalização da saúde, com integração de telessaúde, prontuários eletrônicos e inteligência artificial, fortalece o SUS, amplia o acesso e a qualidade dos serviços, e prepara o sistema para desafios futuros, em linha com as prioridades federais de saúde digital.

- Eixo 104 – O projeto investe na modernização da cadeia educacional, capacitação de professores e servidores em competências digitais, e integração de tecnologias educacionais, preparando cidadãos para os desafios profissionais e éticos de um mundo em transformação.

- Eixo 111 – O projeto do BDMG promove investimentos integrados em infraestrutura digital, mobilidade urbana inteligente, energia limpa e serviços públicos digitais. A iniciativa contempla o financiamento de projetos de cidades inteligentes em diversos municípios mineiros, priorizando a interoperabilidade de plataformas urbanas e a integração de dados de mobilidade, saúde, educação e meio ambiente. Essas ações contribuem para a sustentabilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida da população, alinhando-se à estratégia federal de cidades criativas e sustentáveis.

- Eixo 205 – A digitalização de cadeias produtivas, data centers e automação nos setores de mineração, agricultura, indústria e serviços estimula a inovação, a conectividade e a competitividade, fortalecendo o ambiente de negócios e os encadeamentos produtivos.

- Eixo 206 - No âmbito da ciência, tecnologia e inovação, o projeto fortalece o ecossistema de inovação de Minas Gerais ao apoiar micro e pequenas empresas (MPEs) com crédito, capacitação e acesso a ambientes de inovação. São criadas linhas de crédito específicas para tecnologias digitais, como inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas (IoT), além do estímulo à cooperação entre empresas, universidades e centros de pesquisa. Essas ações reforçam a capacidade de inovação e a articulação entre Estado, setor produtivo e academia, promovendo o avanço tecnológico e a competitividade regional.

- Eixo 209 – O projeto atua diretamente na ampliação da conectividade em áreas vulneráveis, na digitalização de serviços públicos e no fortalecimento de competências digitais. A meta de conectar centenas de unidades públicas e capacitar milhares de professores e servidores em habilidades digitais evidencia o compromisso do BDMG com a universalização da transformação digital (infraestruturas, serviços e habilidades) e a inclusão produtiva digital em Minas Gerais, contribuindo para a redução das desigualdades e o desenvolvimento econômico inclusivo.

- Eixo 214 – O projeto prioriza investimentos em municípios de baixo IDH e regiões vulneráveis, promovendo equidade de oportunidades e acesso a serviços digitais, reduzindo disparidades regionais.

- Eixo 215 – A digitalização da cadeia de suprimentos e inovação tecnológica no setor mineral garante sustentabilidade, segurança e permanência das condições locais de emprego e renda, aproveitando oportunidades da fronteira tecnológica.

- Eixo 302 – Quanto ao fortalecimento das capacidades institucionais e à cooperação federativa, o projeto contribui para o desenvolvimento institucional dos municípios mineiros, especialmente os de menor porte e com baixo IDH. A oferta de assistência técnica, consultoria e linhas de crédito para digitalização de serviços e modernização da gestão pública promove maior eficiência, transparência e capacidade de resposta das administrações locais, alinhando-se à agenda de coesão nacional e estadual e ao fortalecimento da governança pública.

- Eixo 303 – O projeto responde diretamente ao desafio da transformação digital nos três níveis de governo, ao fomentar a interoperabilidade de sistemas, a integração de plataformas digitais e a adoção de soluções tecnológicas nos âmbitos municipal e estadual. A atuação do BDMG como agente de fomento e assistência técnica garante a articulação entre os entes federativos e a disseminação de boas práticas em governo digital, consolidando Minas Gerais como referência em inovação, eficiência e inclusão digital.

Componente 3 – Assistência Técnica

206 – Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa- empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação

- Eixo 206 – O projeto responde diretamente ao desafio da implementação das transições energética e digital no programa, por meio da celebração de parcerias com instituições de ciência, tecnologia e inovação e/ou contratação de consultorias para fortalecer o portfólio de transformação digital do BDMG e assegurar sua sustentabilidade, bem como o apoio na elaboração, acompanhamento e implementação de projetos de desenvolvimento digital e no portfólio de transição energética, assegurando a sutentabilidade do programa.

Em virtude do parecer da COFIEX quanto a pontuação das áreas estratégicas, apresenta-se informações que também constam no **Anexo 35**.

111:

O Programa contempla explicitamente o financiamento de projetos de mobilidade elétrica no âmbito da transição energética. Nesse contexto, é relevante notar que o Banco Mundial possui uma operação de USD 500 milhões em negociação com a Caixa Econômica Federal voltada exclusivamente para mobilidade elétrica — porém com foco em municípios de médio e grande porte. O Programa, operacionalizado pelo BDMG, atende a um segmento estruturalmente distinto: municípios de pequeno porte no Estado de MG, que hoje não têm acesso a linhas de financiamento adequadas para a renovação de frotas de transporte público com tecnologia de baixo carbono. Assim, as duas operações são complementares, sem sobreposição de mercado. A viabilidade concreta desse financiamento já foi evidenciada em exercício de *market sounding* conduzido no contexto de uma operação anterior com o NDB, mas que foi interrompida, que identificou ao menos dois municípios mineiros com demanda qualificada e capacidade de endividamento para contratar crédito com essa finalidade. 2 projetos em estágio de negociação no BDMG envolvem a adoção de transporte público por ônibus elétricos em Sabará e Montes Claros.

No caso de Sabará, o projeto possui um custo estimado total de USD 7,4 milhões (data base 2025), sendo que o custo a ser financiado pode alcançar o valor de USD 6 milhões, considerando um período de implementação de 24 meses. Conforme a categorização de risco do Banco Central é baixo, com a estimativa de criação de 73 empregos diretos e 1.048 empregos indiretos. Observa-se que o IDH do município de Sabará é de 0,731, pouco acima da média brasileira de 0,699 (IBGE, 2010).

O projeto inclui uma usina pública de energia de 5,0 MW, promovendo a redução das emissões de GEE e alinhada aos ODS. Estima-se redução de 90% nos custos de eletricidade. O projeto contempla a aquisição de 15 ônibus elétricos, ao custo de R$ 2.000.000,00 cada. A usina também suprirá a demanda de energia dos ônibus elétricos. O veículo possui autonomia de até 250 km e zero emissões de CO2. O plano é substituir a frota do município em até 3 anos.

O ônibus elétrico é o Volare Access E, desenvolvido em parceria com a BYD e utilizando baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePO4), conhecidas por sua alta durabilidade e segurança. A bateria do Access E possui vida útil estimada entre 6 e 12 anos, a depender das condições de uso, ciclos de carregamento e manutenção. Após esse período, a capacidade de armazenamento pode cair entre 60% e 80%. A energia remanescente pode ser utilizada em aplicações secundárias antes do descarte/reutilização, como em sistemas de armazenamento de energia, alternativa mais adequada do que o aterro/incineração. O período de financiamento é de 96 meses.

Já no caso de Montes Claros, o projeto possui custo estimado total de USD 23,6 milhões (data base 2025), sendo que o custo a ser financiado pode alcançar USD 7,3 milhões, considerando período de implementação de 18 meses. Conforme a categorização de risco do Banco Central é baixo, com a estimativa de criação de 480 empregos diretos e 959 indiretos. Observa-se que o IDH do município de Montes Claros é de 0,770, pouco acima da média brasileira de 0,699 (IBGE, 2010). Montes Claros é uma cidade média no Norte de Minas Gerais, polo regional.

O projeto de mobilidade elétrica inclui a aquisição de ônibus e a implementação de uma infraestrutura de recarga no município.

O ônibus elétrico é o Volare Access?E, desenvolvido em parceria com a BYD e utilizando baterias de fosfato de ferro lítio (LiFePO4), conhecidas por sua alta durabilidade e segurança. A bateria do Access E possui vida útil estimada entre 6 e 12 anos, dependendo das condições de uso, ciclos de carregamento e manutenção. Após esse período, a capacidade de armazenamento pode cair entre 60% e 80%. A energia remanescente pode ser utilizada em aplicações secundárias antes do descarte/reutilização, como em sistemas de armazenamento de energia, sendo uma alternativa mais adequada do que o aterramento/incineração. Note que o período de financiamento é de 96 meses.

Montes Claros, com 414.000 hab (IBGE, 2022), é um importante polo da região norte de MG. O município planeja substituir toda a frota de transporte urbano (120 veículos) até 2034, com a aquisição de 34 veículos e mais 20 em 2026. O projeto contempla estação central de abastecimento para apoiar a infraestrutura de recarga, que também funcionará como atração turística.

206:

O Programa contempla o financiamento de projetos com elevado conteúdo tecnológico e inovador, com potencial direto de fortalecer o Sistema Nacional de CT&I e ampliar a cooperação entre setor produtivo, institutos de pesquisa e Estado. Um exemplo concreto e estratégico é o financiamento de empresas na cadeia de minerais críticos no Vale do Jequitinhonha — região com reservas de lítio, insumo essencial para as indústrias de veículos elétricos, baterias, inteligência artificial e data centers. Na região de Araxá encontra-se reservas de nióbio e grafita, além de terras raras. Atualmente, a maior parte desses minerais é exportada em estado bruto para refinamento no exterior — notadamente na China —, o que representa uma perda significativa de valor agregado e de oportunidade de desenvolvimento tecnológico para o Brasil.

O financiamento pelo BDMG de empresas que invistam em capacidade local de processamento, refino e integração em cadeias produtivas de alta tecnologia configura, de forma direta, o fortalecimento da capacidade nacional de inovação e a superação de desafios tecnológicos estruturais, em linha com os objetivos da Área 206.

Recentemente a instituição de financiamento dos Estados Unidos, *Development Finance Corporation* (DFC) apresentou financiamento de cerca de USD 565 milhões à mineradora Serra Verde, referente ao projeto de mineração da jazida Pela Ema para terras raras, no município de Minaçu, Goiás.

Nesse sentido, o programa proposto com o BIRD possui o potencial de estabelecer financiamento em setores da mineração crítica e desenvolvimento de tecnologia no Estado de Minas Gerais. Ressalta-se que Minas Gerais é o estado com o maior número de universidades federais no Brasil, sendo 11. Destaca-se para a existência de universidades federais nos locais de extração de minerais críticos, que também se localizam em regiões de baixo IDH, como a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Nas áreas de reservas de terras raras, nióbio e grafita, as Universidades de Alfenas (UNIFAL), Itajubá (UNIFEI), Uberlândia (UFU) e do Triângulo Mineiro (UFTM) encontram-se no Sul e Triângulo de Minas Gerais.

214:

A análise da COFIEX considerou que a destinação de 5% dos recursos do Programa a municípios com IDH inferior à média nacional representa um esforço financeiro reduzido em relação ao volume total. Contudo, esse cálculo subestima o impacto efetivo do compromisso assumido, ao não considerar o efeito multiplicador do modelo de *blending* de recursos adotado pelo BDMG.

O Programa opera com uma proporção de alavancagem de 1:5 — ou seja, para cada USD 1 captado junto ao Banco Mundial, o BDMG mobiliza USD 5 adicionais de outras fontes próprias e de terceiros. Aplicando essa proporção ao pleito de USD 100 milhões, o portfólio total gerenciado pelo BDMG no âmbito deste Programa será de aproximadamente USD 600 milhões.

O compromisso de 5% de cada componente, portanto, não incide apenas sobre os USD 100 milhões do Banco Mundial, mas sobre o portfólio *blended* total — o que representa um volume efetivo de **aproximadamente USD 30 milhões** direcionados a territórios historicamente menos favorecidos. Esse montante é substancialmente superior ao que a leitura isolada do recurso externo sugere, e demonstra que o Programa possui escala suficiente para gerar impacto territorial estrutural nas regiões contempladas pela SUDENE.

215:

A área estratégica estaria abarcada na proposta de desenvolvimento de financiamento para linhas de crédito relacionadas a projetos de minerais críticos e estratégicos, sobretudo para terras raras, conforme a Resolução do Ministério de Minas e Energia (MME) 02/2021, sendo que Minas Gerais, Goiás e Bahia, apresenta maiores concentrações (PWC, 2025).

A região do Jequitinhonha apresenta grande concentração de lítio, essencial para baterias de carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas. Por sua vez, antigas áreas de formações vulcânicas, nas proximidades de Araxá e Poços de Caldas, apresentam potencial para exploração de terras raras, essenciais para data centers, baterias de íons de lítio com Nióbio, inteligência artificial, drones, semicondutores e robótica. Em especial, a produção de nióbio pela CBMM, vinculada à CODEMGE, é a maior produtora do minério (mais de 90% da exploração mundial ocorre somente nesse local).

O pleito destina-se a desenvolver financiamento de projetos de minerais críticos e estratégicos alinhados com os ODS, com as regulamentações ambientais sobre barragens, em especial a lista proibida do BDMG que é impedido de financiar mineração que envolva barragens de alto risco, assim como em relação à Taxonomia Sustentável Brasileira que, em seu Caderno B.

2. 22. **Anexos**

Anexo 26 Áreas Estratégicas (ATUALIZADO POS GTEC 2026)

Anexo 26 - Áreas Estratégicas conforme Anexo II Res Normativa 01 2024

Anexo 26 Áreas Estratégicas conforme Anexo II Res Normativa 01 2024 (ATUALIZADO)

Anexo 26 Areas Estrategicas Atualizado 2026

Anexo 35 - Novo Envio do Pleito em 9 de abril de 2026 – Alterações Realizadas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O BDMG é o proponente único do Programa BDMG TEC, financiado com recursos de operação externa junto ao BIRD.

O BDMG é o responsável pelas tratativas, contratação de financiamento junto ao BIRD e pela execução (desenvolvimento e monitoramento) das operações de crédito do Programa, de forma direta ou atuando em segundo nível. Assim, o BDMG deve ser visto como executor indireto (intermediário) dos projetos dos beneficiários diretos (sub-mutuários), que deverão passar pelo crivo e monitoramento do Banco.

Aos sub-mutuários (municípios e empresas) caberá a efetiva execução do Programa e o envio das informações exigidas pelo BDMG e BIRD.

O BIRD será a instituição responsável a fornecer os recursos do Programa por meio de linha de crédito/empréstimo (loan agreement) ao BDMG, a fim de que execute as etapas até que os valores sejam repassados (emprestados) ao sub-mutuário final (empresas e municípios em MG).

Desse modo, o BIRD é o responsável pelo fornecimento das diretrizes de elegibilidade, gestão do esquema de pagamentos do crédito e verificação do cumprimento das obrigações financeiras e não financeiras (covenants) assumidas pelo BDMG.

A preparação do Programa ocorre dentro do BDMG e é coordenada pela Gerência de Captação Internacional (vinculada à Superintendência de Administração Financeira - S.FI), que estrutura o Programa e negocia as condições financeiras junto ao BIRD. A Gerência de Estratégia e Projetos (vinculada à Superintendência de Planejamento - S.PN) e Gerência Operacional de Municípios (vinculada à Superintendência de Municípios - S.MU) dão suporte na elaboração do plano de desembolsos e carteira/ pipeline indicativa dos potenciais projetos elegíveis. A prospecção das oportunidades de negócios junto aos sub-mutuários dos setores público e privado é realizada pela Diretoria Comercial do BDMG, cujos Gerentes viajam sistematicamente por todas as regiões do estado de MG a atender à demanda dos projetos. Após captados em diferentes partes do estado ou recebidos de forma espontânea, os projetos são enquadrados pela Superintendência de Operações (S.OP), que realiza uma análise prévia e o vincula à linha de crédito (enquadramento ODS e natureza projeto) mais adequada, por meio de parâmetros internos de classificação que observam as características principais da operação, como CNAE, porte, município de localização e escopo do projeto. Em seguida, o projeto é encaminhado à Superintendência de Análise de Crédito (S.AC), em que serão analisadas sua viabilidade e a capacidade econômico-financeira da empresa ou do município por analistas de crédito. No decorrer da análise de crédito, são utilizados complementarmente modelos quantitativos de credit scoring, que avaliam os diferentes tipos de riscos envolvidos no projeto e atribuem uma classificação de rating. Esta etapa dE monitoramento dos riscos é atribuída à Superintendência de Riscos e Controles Internos (S.RC).

Os projetos são encaminhados para o Comitê de Crédito, órgão colegiado formado por gestores de 7 diferentes áreas do banco, para deliberação quanto a concessão do crédito, momento em que será novamente validado o enquadramento de elegibilidade ao Programa. Caso o projeto e seu executor atendam aos requisitos mínimos de viabilidade (nível de risco de crédito), ele então retorna à S.OP (Operações) para que sejam registradas as garantias do pleito. O projeto segue então para a etapa de contratação, em geral, por meio de cédula de crédito bancário, com apoio da Superintendência Jurídica (S.JU). Após a assinatura do contrato pelo sub-mutuário, a S.FI (Administração Financeira) fica responsável pelas liberações de recursos e recebimentos.

A partir disso, inicia-se a fiscalização dos recursos repassados, por meio de comprovação física e financeira e atendimento às normas socioambientais pelos sub-mutuários, ocorre pela Superintendência de Operações, com suporte da Superintendência de Riscos, Conformidade e Controles Internos. Adicionalmente. A S.FI (Administração Financeira) fica encarregada pelo monitoramento das obrigações financeiras e não financeiras (covenants) assumidas no contrato com o BIRD, em especial, a comprovação da alocação dos recursos e a elaboração de relatórios de acompanhamento, uso dos recursos e de impacto. Caso o sub-mutuário entre na condição de inadimplente, a Superintendência de Gestão de Crédito (S.GC) se responsabiliza pelas ações de recuperação de crédito, com o suporte da Superintendência Jurídica (S.JU). A gestão dos riscos legais, de contratação, socioambientais, operacionais e de crédito é feita de forma transversal por diversas áreas do BDMG.

Ao sub-mutuário cabe enviar informações dos projetos financiados ao BDMG durante a vigência do contrato, que repassa os dados e emite relatórios ao BIRD. Ademais, a execução e supervisão dos projetos elegíveis é obrigação exclusiva dos sub-mutuários, sob fiscalização do BDMG, e devem observar normas socioambientais, operacionais e financeiras, conforme os termos do Programa.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

No final de 2024, o BDMG contava com 648 empregados, sendo 282 empregados efetivos admitidos por concurso público e 65 nomeados para cargos de recrutamento amplo, vinculados ao mandato da Diretoria. Além disso, integram a equipe do BDMG 107 estagiárias e estagiários, 4 aprendizes do Programa de Aprendizagem (Menor Aprendiz) e 190 colaboradores de equipes terceirizadas que prestam serviços não típicos das carreiras do BDMG: manutenção predial e serviços gerais, de TI, análise de projetos de engenharia, serviços administrativos.

A estrutura do BDMG, bem como suas metas, resultados financeiros e de impacto encontram-se detalhadamente descritos no Relatório de Sustentabilidade de 2024 no Anexo.

Matriz de Responsabilidades

Em síntese, há a seguinte composição dos responsáveis pelas atividades principais do Programa, no caso do BDMG, atribuídas a diferentes equipes técnicas:

i) Negociação: a Superintendência de Administração Financeira do BDMG negocia os termos do acordo de abertura da linha de crédito junto ao BIRD;

ii) Captação: a prospecção e projetos fica a cargo dos Gerentes de Negócios do BDMG, que buscam oportunidades comerciais junto ao setor público e setor privado do Estado de Minas Gerais;

iii) Enquadramento do projeto: a Superintendência de Operações do BDMG analisa e vincula o projeto recebido à linha de crédito mais adequada, sendo posteriormente validada pela Superintendência de Análise de Crédito, por Comitê de Crédito e, em última análise, pelo BIRD;

iv) Análise de crédito do projeto: a Superintendência de Análise de Crédito do BDMG realiza esta etapa, que segue para o Comitê de Crédito para deliberação;

v) Gestão e acompanhamento de riscos de crédito, operacional e socioambiental: Superintendência de Riscos, Conformidade e Controles Internos do BDMG;

vi) Verificação de conformidade e análise de garantias: a Superintendência de Operações do BDMG;

vii) Contratação: em geral, os empréstimos aos sub-mutuários são formalizados por meio de cédulas de crédito bancário ou de contratos bancários, conduzidos pela Superintendência Jurídica e Superintendência de Operações do BDMG.

viii) Liberações e recebimentos: Superintendência de Administração Financeira do BDMG;

ix) Monitoramento de obrigações contratuais: fiscalização dos recursos repassados, por meio de comprovação física e financeira do uso e do atendimento às normas socioambientais e climáticas pelos sub-mutuários, pela Superintendência de Operações, e verificação e envio do cumprimento das obrigações financeiras e não financeiras (covenants) pela Superintendência de Administração Financeira, do BDMG.

x) Acompanhamento após a liberação total de recursos e eventuais ações de recuperação de crédito: Superintendência de Gestão de Crédito do BDMG.

xi) Execução e Supervisão dos Projetos Elegíveis: obrigação exclusiva dos sub-mutuários, que atuam sob fiscalização do BDMG.

xii) Prestação de informações sobre os projetos financiados: fornecimento de informações exigidas dos projetos pelos sub-mutuários ao BDMG, que repassa os dados e emite relatórios de acompanhamento ao BIRD.

A matriz com o Arranjo Institucional encontra-se no Anexo, juntamente com informações mais detalhadas sobre os setores do BDMG envolvidos no Programa e suas respectivas responsabilidades, além de detalhar o papel do BIRD e regramentos adicionais.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 3 Matriz com Arranjo Institucional (ATUALIZADO).pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

O Programa proposto possui permanência na estratégia do BDMG, conforme previsto no Anexo do Plano Estratégico e Plano de Negócios do Banco para o período de 2025-2029. Até 31/12/2024 o BDMG captou R$ 735 milhões de empréstimos no exterior com AIIB, BEI e CAF sendo o estoque de captações externas de 45,7% do total captado (4T/2024).

Operações externas são reconhecidas nas políticas do BDMG como funding de longo prazo, aderentes à atuação do Banco e provendo melhor gestão ALM. O BDMG estimou volume de captações externas adicionais de R$ 5,3 bilhões entre 2025-2029, considerando potenciais operações com e sem garantia soberana, a atender o crescimento projetado da carteira de crédito, junto a fontes internas e repasses nacionais, conforme Plano Estratégico.

Junto com o Anexo do Planejamento Estratégico segue anexada a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) do BDMG, que compõe o conjunto de princípios e diretrizes de naturezas social, ambiental e climática e orienta a condução de estratégias, negócios, atividades e processos, bem como na relação com as partes interessadas, visando a promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável de Minas Gerais. Esse contexto se reflete na Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BDMG (PRSAC), priorizando financiamentos a projetos com externalidades positivas.

O BDMG desenvolveu ferramentas de suporte as ações climáticas, como Impact Score, Calculadora de GEE, Pegada de Carbono e Mapa de Calor (HeatMapR) para Riscos Climáticos Físicos e de Transição.

Destaca-se ainda o Anexo da Lista de Exclusão Social e Ambiental do BDMG que enumera atividades impedidas de operar com o Banco.

Outro destaque é o Anexo do Framework de Emissão de Títulos Sustentáveis, que define as categorias de projetos verdes e sociais passíveis de apoio financeiro, incluindo indicadores de impacto que devem ser avaliados e monitorados. O Framework orienta as linhas de financiamento conforme os ODS da Agenda 2030 da ONU em investimentos alinhado com os compromissos ambientais e sociais.

Conforme os parâmetros estabelecidos pelo framework, a atuação do BDMG está sintonizada com 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

As linhas de crédito do Programa também se alinham com os ODS aplicados pelo BDMG, demonstrando convergência da estratégia do BDMG com as políticas do BIRD e áreas estratégicas do Governo Federal.

Essas informações também se encontram disponíveis no site do BDMG:

https://www.bdmg.mg.gov.br/sobre-bdmg/?responsabilidade

https://www.bdmg.mg.gov.br/titulos-sustentaveis/

A implementação do Programa se baseará nas estratégias de diversificação de linhas de crédito a sub-mutuários dos setores público e privado, em conjunto com a estratégia voltada à Sustentabilidade do BDMG. Dessa forma, estima-se o envolvimento de diferentes áreas do BDMG como comercial, produtos e backoffice para operacionalização das linhas de transição energética e digital, de modo a fornecer ao mercado de crédito mineiro opções com custos e prazos aderentes ao perfil dos projetos.

Neste sentido, a operacionalização do Programa se desenvolverá por meio de linhas já vigentes no BDMG, trazendo-se a adicionalidade de impacto dos recursos oriundos do BIRD, e pelo desenvolvimento de novas linhas de crédito específicas voltadas a transição energética e transformação digital. A transversalidade dos conceitos e potenciais projetos pode alavancar projetos conjuntos nos dois componentes e gerar maior valor aos projetos financiados.

A estrutura operacional e técnica do BDMG, associada à estratégia de crescimento e diversificação da carteira de crédito, em especial para linhas com prazos mais alongados e custos competitivos (como possibilidade pelos recursos do BIRD) sustentam a estratégia de manutenção do programa. A experiência do corpo técnico e comercial com novas linhas voltadas à sustentabilidade, evidenciam a capacidade operacional do BDMG de alocar os recursos. O monitoramento dos projetos e a manutenção das linhas de crédito por meio das equipes de backoffice e captação de funding com funcionários alocados ao Programa fortalecem a perenidade do Programa.

A estruturação e apoio a implementação das linhas de crédito, por meio de cooperações técnicas e apoio a capacitação institucional de potenciais sub-mutuários, parte do componente 3 do Programa, será operacionalizada por meio de parcerias e contratações de empresas (consultorias) que apoiem a implementação do Programa.

O Anexo 27 Operacionalização e Manutenção (ATUALIZADO) descreve de forma pormenorizada as estratégias de operacionalização, manutenção e custos relacionadas especificamente aos componentes e produtos do programa.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O objetivo geral do Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais consiste em financiar propostas transformadoras que promovam externalidades sociais, ambientais e climáticas positivas, alinhadas com as diretrizes mapeadas pela Agenda 2030 da ONU, por meio de financiamento a projetos dos setores público e privado vinculados às transições energética e digital em Minas Gerais.

A previsão dos investimentos do programa está contemplada no Plano de Negócios e Planejamento Estratégico do BDMG para 2025-2029, com dados atualizados em dezembro de 2024.

O slide 29 detalha a Projeção de Saldo na carteira do BDMG para o período de 2025-2029.

Já o slide 30 destina-se à Projeção de Funding para 2025-2029, evidenciando o Programa com o BIRD para desembolso nos próximos 5 anos, a partir de 2027.

Os slides 33 e 34 definem as metas corporativas e de impacto do BDMG para o período de 2025-2029.

3. 4. **Anexos**

Anexo 5 BDMG Relatorio Sustentabilidade 2024

Anexo 27 - Operacionalização e Manutenção (ATUALIZADO)

Anexo 4 Plano Estrategico Plano de Negócios BDMG 2025-2029

Anexo 7 Framework Titulos Sustentaveis

Anexo 8 Lista Exclusao

Anexo 6 Politica Responsabilidade Social Ambiental Climatica

Anexo 5 BDMG Relatorio Sustentabilidade 2024 (ATUALIZADO)

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Contratual
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O BDMG é instituição financeira que possui décadas de experiência na contratação de operações de repasse, inicialmente de repasses nacionais e, nos últimos 10 anos, também de captações externas. A Superintendência Jurídica elabora minutas de contrato, com base em modelos padrão de instrumentos contratuais e de acordo com a legislação vigente e com as exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. No caso das operações externas a serem repassadas, o instrumento contratual com o tomador do crédito, em geral, uma cédula de crédito bancário (CCB), deve conter as obrigações que devem ser adotads por este sub-mutuário final (back-to-back basis) e monitoradas pelo BDMG, em especial, em relação a alocação dos recursos, fornecimento de informações e atendimento a critérios sociais e ambientais. A inclusão de sanções, como vencimento antecipado e/ou multa, são mecanismos de incentivo a maior alinhamento entre as partes.

A mitigação dos riscos de contratações é de responsabilidade principal da Superintendência Jurídica. Iniciativas de PLD/FT e exigências de vários contratos internacionais vigentes também são medidas mitigadoras de riscos de contratação. Em junho de 2024, o BDMG atualizou a sua política por meio de novo Código de Ética, Conduta e Integridade do BDMG.

Os riscos de baixa demanda pelos sub-mutuários são considerados baixos. A captação externa junto ao BIRD financiará investimentos em projetos vinculados à transição energética e digital, desenvolvidos pelos setores público e privado no Estado de Minas Gerais.

Segundo, como ação prévia e mitigadora, considerando-se estudos e carteira/ pipeline indicativa, elaborados pela Superintendência de Planejamento e pela Superintendência de Administração Financeira, o BDMG estimou desembolsos em projetos associados a ação climática e as transições tecnológicas energética e digital de aproximadamente R$ 4 bilhões, nos próximos 5 anos. Trata-se de volume significativamente superior ao montante ora discutido, sinalizando o menor risco de ocorrência do evento de baixa demanda.

Neste sentido, os recursos advindos do BIRD serão utilizados em atuais e novas linhas de crédito para os setores público e privado, caracterizando por uma pipeline de projetos difusa (pouca concentrada), mitigando o risco de demanda.

Reconhece-se que alguns riscos associados aos sub-projetos podem se apresentar como dependência de fornecimento externo de insumos e equipamentos estratégicos, obsolescência de equipamentos e plataformas (que neste caso, sugerem a necessidade de recursos financeiros para Capital Expenditure – CAPEX), vulnerabilidade de infraestruturas críticas a falhas, desafios de integração com sistemas existentes, dentre outros. Entende-se que os riscos são relacionados sobretudo para projetos de digitalização, fornecimento de insumos-chave para os projetos tecnológicos).

Tais riscos são considerados baixos ou nulos, diante do amplo mercado brasileiro, da globalização dos processos produtivos e do diferencial competitivo de Minas Gerais em projetos fotovoltaicos e de clusters tecnológicos em diferentes localidades do estado, como nas regiões de Itajubá e Belo Horizonte. A análise criteriosa dos sub-projetos e as necessidades identificadas em estudos iniciais prévios reforçam a demanda projetada pelo BDMG nas linhas nos próximos anos, conforme Planejamento Estratégico 2025-2030.

Prevenção e Mitigação:
A gestão dos riscos de contratação e as ações mitigadoras são transversais às áreas do BDMG, também estando presentes nas regras da Política de Crédito do BDMG, sendo o risco monitorado desde a entrada de um processo de sub-mutuário para análise de crédito. As revisões anuais de limite de crédito e o monitoramento de operações específicas pela Superintendência de Operações são outras ações mitigadoras de risco.

Para a maior parte das concessões ao setor público, o BDMG adota Edital anual de cadastramento de propostas, o que aumenta a transparência do processo (atualmente, 100% digital) e eleva as exigências dos municípios para observarem as leis para licitações pelas administrações municipais, estando as contrapartes internacionais (BIRD) cientes dos ritos procedimentais e exigências da legislação brasileira.

Vale destacar que o endereçamento dos riscos associados a transição energética e digital com soluções financeiras propostas pelo BDMG potencializa o uso dos recursos do Programa BDMG TEC. Assim, riscos relacionados à vulnerabilidade de infraestruturas críticas a falhas sugerem investimentos necessários (e elegíveis) para mitigação e prevenção destas falhas. Da mesma forma, como destacado anteriormente, a obsolescência de equipamento sugere a necessidade de mais expansão de capital por parte das empresas e, portanto, mais crédito. A capacidade histórica do BDMG em endereçar soluções financeiras para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais reforça a análise e menor risco considerados.

Por fim, a capacitação institucional do BDMG e de potenciais sub-mutuários, conforme previsto no Componente 3 do Programa, que envolve assistência técnica também mitiga os riscos associados aos sub-projetos a serem financiados, visto se ter um esperado desenho mais eficiente dos projetos em tecnológicas energéticas e digitais, assim como das soluções financeiras.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Ambiental
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O BDMG adota como referência para sua atuação o alinhamento com as melhores práticas internacionais, especialmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e as metas do Acordo de Paris.

Para assegurar o cumprimento dessas diretrizes, todos os processos de financiamento são analisados considerando as normas internas e externas relacionadas à proteção do meio ambiente e responsabilidade socioambiental.

Dentre os aspectos analisados incluem-se:

- A comprovação do licenciamento ambiental do proponente e/ou do projeto, junto aos órgãos ambientais;

- Existência de embargo na área a ser financiada;

- Análise de apontamentos ambientais como processos por crimes ambientais e multas e infrações ambientais;

- Verificação da existência de unidades de conservação na área do projeto

- O atendimento às exigências da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) do BDMG;

- A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), quando exigido pela legislação;

- A verificação dos indicadores ambientais alinhados aos ODS;

- O atendimento aos requisitos ambientais das operações em conformidade com as exigências do fornecedor de recursos;

- A existência de certificações ambientais dos clientes;

- A verificação da atividade exercida pelo cliente perante a lista de exclusão socioambiental do Banco; e

- A consideração de aspectos ambientais para avaliação de garantias de bens imóveis.

O gerenciamento dos riscos ambientais é feito por meio de sistemas, rotinas e procedimentos que abrangem a identificação, classificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle desses riscos nas atividades e nas operações do BDMG.

Dentre os eventos que o BDMG considera que caracterizam o risco ambiental citam-se as condutas ou atividades irregulares, ilegais ou criminosas contra a fauna e flora, poluição do ar, águas ou solo, exploração irregular de recursos naturais, descumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental, desastres ambientais causados por intervenção humana e atos ou atividades que, mesmo sendo regulares, legais e não criminosos, impactem negativamente a reputação do banco devido à degradação do meio ambiente.

Em 2021, pela Resolução CMN 4.943, o Banco Central publicou novos normativos para a gestão desses riscos e para o estabelecimento da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC). Para atendimento a essas novas exigências, o BDMG estabeleceu um plano de ação, que objetivou o desenvolvimento de novas metodologias para a avaliação dos riscos sociais, ambientais e climáticos, entre outros aspectos. O BDMG também estabeleceu algumas cooperações técnicas junto a parceiros internacionais, como Banco Interamericano de Desenvolvimento e Agência Francesa de Desenvolvimento, para o aprimoramento de seus procedimentos. Em adição, no quesito governança e para melhor gestão do tema, o Banco reorganizou sua estrutura com a criação de uma Gerência de Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos, ligada à Superintendência de Riscos e Controles Internos.

Em consonância a outros multilaterais, com contratos vigentes, considera-se a concordância do BIRD com as políticas sociais e ambientais praticadas pelo BDMG e que serão adotadas na operacionalização dos recursos do Programa, reconhecendo-se a possibilidade de adoção de novas práticas internacionais no decorrer das tratativas.

Assim, o BDMG tem experiência e conhecimento das políticas ambientais do BIRD, adquirida na execução de operações de crédito anteriormente financiadas com recursos dessa instituição. As políticas e diretrizes ambientais do BIRD estão alinhadas com a legislação brasileira aplicável.

Prevenção e Mitigação:
Em virtude do BDMG adotar práticas alinhadas às normativas do Banco Central, bem como as melhores práticas alinhadas àquelas exigidas por instituições financeiras multilaterais parceiras do Banco, entende-se, de forma geral, a probabilidade do risco se materializar é baixa para as operações a serem contratadas, bem como o impacto é baixo.

Em especial, o BDMG já se encontra alinhado com as políticas e diretrizes ambientais do BIRD.

A seleção de projetos a serem financiados considera a regularidade do empreendimento e conformidade com a legislação brasileira e normas ambientais e sociais do BIRD. A regularidade é verificada durante o processo de concessão de crédito pelo BDMG por meio da análise de documentos ambientais, documentação do imóvel onde o projeto será instalado, certidões e autorizações necessárias para a implantação do empreendimento. Antes de cada liberação de recursos do financiamento, nova checagem é realizada, objetivando confirmar a situação regular do projeto. Caso seja identificada alguma pendência, a liberação de recursos é suspensa até a regularização da situação, havendo, ainda, a possibilidade de quitação antecipada do contrato.

Além dos aspectos verificados durante a análise, citados anteriormente, durante todo o projeto há acompanhamento sistemático pelo BDMG para monitorar o avanço da implantação e conformidade com a legislação brasileira e normas ambientais e sociais do BIRD. Para projetos com maior potencial de impacto, pode ainda haver a contratação de consultorias especializadas de forma a garantir que os riscos potenciais, sociais, ambientais e climáticos e as medidas adequadas de prevenção, mitigação e compensação sejam contemplados na avaliação do projeto.

No geral, estima-se que os projetos financiados pelo BDMG com recursos do BIRD sejam de pequeno a médio porte e de baixo potencial poluidor.

Grande parte possui baixo riscos social e ambiental com impactos ambientais e sociais negativos insignificantes pois não envolvem, por exemplo, desapropriações, impacto sobre a biodiversidade, entre outros. Pelo contrário, são projetos que, por suas características, possuem impactos sociais e ambientais positivos como a geração de empregos e a redução da emissão de CO2.

O BDMG deve garantir ainda que todas as operações sigam critérios em conformidade com as políticas estadual e nacional de meio ambiente, buscando evitar e minimizar possíveis riscos e impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade.

Além dos dois atores principais envolvidos na transação financeira, quais sejam os bancos de desenvolvimento BIRD e BDMG, os envolvidos na linha de financiamento incluem clientes que realizarão os investimentos: empresas de diferentes portes interessados na realização de investimentos em energias renováveis e eficiência energética em Minas Gerais; micro, pequenas e médias empresas, atores locais de comunidades e públicos do entorno onde os projetos são executados; agentes estaduais públicos como a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e órgãos da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais (SEMAD), responsáveis pelas licenças ambientais e documentos de conformidade; além de atores privados, como empresas responsáveis por auditorias ambientais e energéticas.

Assim, reforça-se o interesse em uma operação de financiamento baseado em infraestrutura urbana sustentável, energia renovável e eficiência energética alinhado também à resultados de descarbonização e resiliência climática, à

redução de desigualdades, plenamente aderente ao mandato e às prioridades das duas instituições (BDMG e BIRD).

Neste sentido, reconhece-se o alinhamento de estratégias e a adicionalidade de uma parceria do BIRD com um banco local de desenvolvimento com foco na maximização de impactos e maior capilaridade, como o BDMG.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Cambial
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
No caso do risco cambial, inerente às operações de crédito externo, o BDMG adota como prática ações mitigadoras por meio do uso de instrumentos de hedge cambial. Na ocasião da internalização dos recursos em moeda estrangeira, a Superintendência de Administração Financeira procede à contratação de um swap cambial, de modo a eximir o BDMG do risco de variação cambial. Adicionalmente, como os financiamentos são concedidos em moeda nacional, os sub-mutuários também não são expostos a qualquer risco de choque de taxa de câmbio em seu fluxo de pagamento.

Ao contrário das operações de crédito externo concedidos aos entes federativos da Administração Direta ou Indireta com garantias soberanas, os financiamentos destinados ao BDMG afastam o risco cambial, por meio da criteriosa contratação do swap cambial em todas as operações externas realizadas pelo banco. A contratação do swap cambial será também aplicada na modalidade de operação de crédito externo com garantia da União, ora proposto no Programa. Como a União será a garantidora da operação, a mitigação do risco cambial permite redução do risco de inadimplência, custo do crédito mais acessível e, por sua vez, o repasse dessas melhores condições para os empréstimos com os sub-mutuários.

Assim, os bancos de desenvolvimento no Brasil, incluindo o BDMG, apresentam uma vantagem operacional superior à observada nas operações realizadas diretamente com a Administração Pública que, por razões de restrição institucional, não permitem atuar no mercado financeiro e mitigar o risco cambial.

As operações de swap cambial têm por objetivo prover "hedge" cambial – proteção contra variações da moeda estrangeira em relação ao real. Nesse sentido, o BDMG executa no mercado financeiro a contratação de swaps com as principais instituições financeiras privadas estabelecidas no Brasil. Essas contratações são regidas por contratos específicos (CGD) e registradas no mercado de balcão organizado - B3, em que o BDMG busca alcançar uma taxa de juros mais adequada. Em operações de prazo longo como as operações típicas com multilaterais, o desafio é encontrar contraparte que ofereça SWAP nesses prazos. Desse modo, na ocasião da internalização dos recursos em moeda estrangeira, um swap cambial é simultaneamente contratado, de modo que o BDMG não incorre no risco de variação cambial.

Ressalta-se que o BDMG consiste em banco de desenvolvimento subnacional robusto e apto a promover a presente linha de crédito, uma vez que possui reconhecida experiência na capacidade de alocar crédito para os setores público e privado no estado de Minas Gerais (e estados limítrofes, no caso de benefícios comprovados ao estado de MG). Destaca-se a maturidade institucional na organização e gestão dos dados, permitindo a mensuração dos impactos, a maior qualidade de análise dos resultados e a elaboração de relatórios (reports) estruturados.

Os bancos que conseguem essa profundidade são em sua maioria bancos do segmento S1 ou pertencentes a conglomerados financeiros globais. Em recente cotação indicativa, identificamos instituição financeira com apetite para esse prazo, tendo apresentado preço conforme abaixo:

Prazo de 10 anos – Custo de Hedge de 105%DI

Prazo de 25 anos – Custo de Hedge de 112%DI

Ainda que a estratégia preliminar em avaliação seja pelo prazo total da operação 25 anos (25Y), percebe-se que o custo ainda é significativamente competitivo (112%DI), uma vez que o mercado local via instrumentos típicos de captação não oferece prazo de 25 anos.

A possibilidade de renovação (rolagem) das operações com derivativos destinados a hedge (exemplo, SWAP) tem previsão expressa na Circular nº 3082 de 2002, art. 5º, inciso III. Dessa forma há que se avaliar estrategicamente qual a hipótese mais adequada ao caso concreto, considerando as opções de hedge permitidas na legislação. Salienta-se que tais avaliações são extremamente preliminares, indicativas e que serão mais bem conduzidas e com maior assertividade em relação a custos, taxas e demais itens da negociação em momento oportuno, dentro do cenário

econômico-financeiro da ocasião, sendo também consideradas outras variáveis de mercado.

Por fim, após a execução do Programa por parte do BDMG, as previsões de custo de manutenção do Programa, envolvem a renovação da linha com o BIRD ou a previsão de novas linhas com outros multilaterais (renovação), com expectativa de custos financeiros em níveis similares.

Prevenção e Mitigação:
Ressalta-se que a mitigação do risco cambial não se trata somente de vantagem marginal. Pelo contrário, atende ao princípio da eficiência do gasto público e da ampliação de benefícios para o cliente final (empresas e municípios). Em síntese, trata-se de incorporação de instrumento financeiro permitido aos bancos de desenvolvimento para a concretização de política pública de promoção ao desenvolvimento socioeconômico.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Desapropriações, Reassentamentos e Indenizações
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
De forma geral, o BDMG não financia projetos/ atividades que envolvem risco de desapropriação ou reassentamentos.

Grande parte dos recursos é destinada a micro, pequenas e médias empresas ou municípios de pequeno porte com obras de pequena extensão.

Em casos em que há a necessidade de desapropriações, o BDMG não contrata operações que não estejam com todas as etapas formais resolvidas, e ainda sim após minuciosa análise dos riscos envolvidos. No caso de haver deslocamento involuntário de populações, o BDMG não apoiará quaisquer projetos relacionados.

Além disso, o BDMG não contrata qualquer operação financeira com sub-mutuário final, a não ser que todas as declarações e condições prévias (como quanto aos riscos envolvidos com reassentamentos) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, e em observância aos normativos internos.

Prevenção e Mitigação:
Não foi identificado no portfólio do BDMG projetos/ atividades que envolvem riscos de desapropriação ou reassentamentos, o que torna a probabilidade do risco muito baixa e o impacto inexistente para o programa proposto.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Social
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O BDMG adota uma política rigorosa em relação às suas operações financeiras, assegurando que todas as transações atendam aos requisitos estabelecidos pelas regulamentações e leis em vigor, bem como às diretrizes internas. Nesse sentido, é importante ressaltar que o BDMG não realiza qualquer tipo de contrato com sub-mutuários finais, a não ser que todas as exigências sociais e ambientais tenham sido devidamente cumpridas.

Dentre as condições observadas, destaca-se a consideração dos riscos e impactos sociais envolvidos. Nesse contexto, o BDMG se compromete a evitar interferências que afetem populações, em especial os povos indígenas e quilombolas.

Dentre os aspectos sociais analisados incluem-se:

- O atendimento às exigências da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e da Política de Gerenciamento de Riscos Social, Ambiental e Climático do BDMG;

- Análise de apontamentos sociais como processos judiciais relacionados a trabalho escravo e infantil, entre outros;

- Verificação da existência de terras indígenas ou quilombolas na área do projeto ou próximas.

- A verificação dos indicadores sociais alinhados aos ODS;

- O atendimento aos requisitos sociais das operações em conformidade com as exigências do fornecedor de recursos;

- A existência de certificações sociais dos clientes;

- A verificação da atividade exercida pelo cliente perante a lista de exclusão socioambiental do Banco; e

- A consideração de aspectos sociais para avaliação de garantias de bens imóveis.

O gerenciamento dos riscos sociais é feito por meio de sistemas, rotinas e procedimentos que abrangem a identificação, classificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle desses riscos nas atividades e nas operações do BDMG.

Para garantir o respeito aos direitos humanos e aos interesses coletivos, o BDMG considera uma série de eventos que podem configurar riscos sociais. Esses eventos abrangem atos de assédio, discriminação e preconceito; práticas relacionadas ao trabalho em condições análogas à escravidão; exploração ilegal do trabalho infantil; tráfico de pessoas, exploração sexual e prostituição; não conformidade com a legislação previdenciária e trabalhista, incluindo normas de saúde e segurança no trabalho; atos ilegais que prejudicam povos indígenas, comunidades tradicionais e patrimônio público, entre outros, que violem direitos fundamentais ou prejudiquem o interesse comum.

Importante também mencionar que a resolução do BDMG que trata lista de exclusão socioambiental, estabelece de forma clara que o Banco não irá financiar, aceitar ou fornecer garantia para empreendimentos que estejam localizados, total ou parcialmente, em terras indígenas ou em terras ocupadas e tituladas por remanescentes das comunidades de quilombos. Essa medida reflete o compromisso do banco em respeitar os direitos e interesses dessas comunidades tradicionais, reconhecendo a importância da preservação de suas terras e culturas.

Também é considerado impedimento à concessão de crédito a existência de registro do proponente, de integrantes do seu grupo econômico ou de garantidores da operação na lista de empregadores que adotam o trabalho escravo, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao excluir esses empreendimentos de sua política de financiamento, o BDMG demonstra seu comprometimento com a responsabilidade social e com a promoção da equidade e justiça social.

O BDMG possui uma consistente Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC), alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esta política busca promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, mitigando riscos sociais, ambientais e climáticos. O Banco também possui um Plano de Ação detalhado para a execução da PRSAC, que destaca a adesão à Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a colaboração com o Governo de Minas Gerais em desenvolvimento sustentável de baixo carbono.

Com foco em financiamentos sustentáveis, o BDMG prioriza o financiamento de empreendimentos com impactos sociais, ambientais e climáticos positivos. Isto inclui uma variedade de setores, como agricultura sustentável, energia renovável, saneamento, mobilidade urbana sustentável, saúde e educação.

Antes de conceder financiamento, o BDMG realiza uma avaliação rigorosa do risco social, ambiental e climático dos projetos. Este processo inclui a identificação de medidas de mitigação para quaisquer riscos potenciais. |O BDMG se utiliza de uma ferramenta de busca de informações públicas, administrada por empresa reconhecida nacionalmente, que traz aos sistemas do banco qualquer irregularidade social, ambiental e climática de clientes ou possíveis entes a serem financiados. Cabe ressaltar que existe uma Política de gerenciamento de riscos sociais, ambientais e climáticos aprovada pelo Conselho de Administração.

Prevenção e Mitigação:
Em virtude do BDMG adotar práticas alinhadas às normativas do Banco Central, bem como as melhores práticas alinhadas àquelas exigidas por instituições financeiras multilaterais parceiras do Banco, entende-se que a probabilidade do risco se materializar é baixa para as operações a serem contratadas, bem como o impacto é baixo. Destaca-se como ações de mitigação os aspectos verificados durante a análise e concessão do crédito, citados anteriormente.

Com o compromisso de evitar financiamentos de alto risco, o BDMG possui uma Lista de Exclusão Socioambiental, que define atividades específicas não financiáveis. Portanto, o Banco não financia empresas ou projetos que possam causar riscos significativos.

Em especial, o BDMG já se encontra alinhado com as políticas e diretrizes sociais de diversas instituições financeiras multilaterais (como BEI, AIIB, AFD, CAF, FONPLATA, BID) devido as contratações realizadas e executadas desde 2014, o que reduz significativamente o risco social das operações com os sub-mutuários.

O BDMG tem conhecimento das políticas sociais do BIRD. As políticas e diretrizes sociais do BIRD estão alinhadas com a legislação brasileira aplicável.

Em relação aos riscos elencados supra, é importante mencionar que o BDMG está comprometido em financiar apenas projetos que se alinham com sua política de responsabilidade social, ambiental e climática, e apresentam medidas para mitigar quaisquer riscos potenciais.

Assim, o BDMG mantém um compromisso forte com a transparência e o engajamento com a comunidade. Isso inclui a divulgação pública de sua política e ações, além de promover práticas que beneficiem a sociedade e o meio ambiente.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Climático
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O BDMG atua de forma alinhada às exigências do Banco Central do Brasil para a gestão de riscos climáticos físicos de transição. Além disso, o BDMG tem sua atuação alinhada às metas do Acordo de Paris.

O BDMG adota uma política rigorosa em relação às suas operações financeiras, assegurando que todas as transações atendam aos requisitos estabelecidos pelas regulamentações e leis em vigor, bem como às diretrizes internas. Nesse sentido, é importante ressaltar que o BDMG não realiza qualquer tipo de contrato com sub-mutuários finais, a não ser que todas as exigências climáticas tenham sido devidamente cumpridas.

Ressalta-se que, desde 2022, o BDMG possui uma política de riscos, aprovada pelo Conselho de Administração, que inclui diretrizes e procedimento para cálculo e gestão de riscos climáticos físicos e de transição.

O gerenciamento dos riscos climáticos é feito por meio de sistemas, rotinas e procedimentos que abrangem a identificação, classificação, avaliação, monitoramento, mitigação e controle desses riscos nas atividades e nas operações do BDMG.

Com foco em financiamentos sustentáveis, o BDMG prioriza o financiamento de empreendimentos com impactos climáticos positivos, destacando as operações voltadas à geração de energia renovável.

Prevenção e Mitigação:
Minas Gerais possui 853 municípios. Não é possível identificar se haverá concentração de operações de financiamento em regiões de maior ou menor vulnerabilidade climática. Porém, entendemos que financiamentos como estes do BIRD podem auxiliar os municípios de Minas a se tornarem mais resilientes e preparados a adversidades climáticas.

Em virtude do BDMG adotar práticas alinhadas às normativas do Banco Central, bem como as melhores práticas alinhadas àquelas exigidas por instituições financeiras multilaterais parceiras do Banco, entende-se que a probabilidade é baixa para as operações a serem contratadas, bem como o impacto é baixo.

Em especial, o BDMG já se encontra alinhado com as políticas e diretrizes climáticas do BIRD devido as contratações realizadas e executadas desde 2019, o que reduz significativamente o risco climático das operações com os sub-mutuários.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Legal, Regulatório e Institucional
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As operações externas que contam com aval da União possuem uma série de atos e formalidades legais previstas no rito para a efetiva contratação de financiamento externo com garantia soberana, que passam pela aprovação por diversas casas legislativas e órgãos administrativos das esferas estaduais e federais, no caso de uma empresa pública

estadual não-dependente, como o BDMG, incluindo-se a aprovação da presente carta consulta junto a COFIEX-SEAID-MPO (que é o atual estágio do presente Programa).

Ademais, nas operações de empréstimos internacionais há riscos operacionais, nos quais se incluem os riscos legais associados à inadequação ou deficiência em contratos firmados pelo Banco. O BDMG tem realizado adaptações nas suas práticas operacionais para melhor gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados às operações de empréstimos internacionais, incluindo-se a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais, no ano de 2020, e adoção de ferramenta de gestão de covenants financeiros e não financeiros.

Vale salientar que a atuação do BDMG é regida por um conjunto de competências, definições e procedimentos a serem observados, conforme diretrizes internas (normativos) e de órgãos reguladores, de forma a identificar e avaliar os impactos da ocorrência de eventos relativos a falhas legais em procedimentos e em contratos, com o objetivo de reduzir, mitigar e eliminar a ocorrência de eventos de risco de atos legais.

A avaliação e o controle da conformidade legal de atos e contratos do banco é exercida pela Superintendência Jurídica.

A Gerência de Captação Internacional e Relação com o Mercado, vinculada à Superintendência de Administração Financeira, que atua em direto contato com os organismos multilaterais, contribui na identificação dos riscos e na sua mitigação, visto a característica transversal dos riscos legais.

Além disso, o BDMG monitora os requerimentos mínimos de capital, os indicadores de solvência e os limites operacionais de acordo com as determinações e o conjunto normativo divulgados pelo Banco Central, alinhado às recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. Em 31/12/2023, o Índice de Basileia (PR/RWA) apurado pelo BDMG foi de 23,9% - valor muito acima do mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil (BCB), a saber, 8%. De acordo com o último Relatório de Estabilidade Financeira emitido pelo BCB de maio de 2024, a média do Índice de Basileia das instituições financeiras do Brasil em dezembro de 2023 foi de 18%.

Desse modo, em termos de solvência e sustentabilidade financeira, o BDMG encontra-se em uma situação muito mais confortável do que a média nacional, o que lhe permite ter mais segurança frente a eventuais aumentos no grau de alavancagem, como o esperado por parte do Programa BDMG TEC.

Pode-se atribuir o risco de atraso na aprovação de lei autorizativa por parte do Estado de Minas Gerais, que se configurará como ente contragarantidor da operação de crédito externo. Em específico, como o BDMG é uma empresa não-dependente, com orçamento próprio e que não recebe recursos do Estado para seu custeio e pagamento dos colaboradores, entende-se que se trata de risco baixo. Frente a existência de duas aprovações de programas do BDMG na COFIEX em 2022 e 2023, o Estado possui experiência e ótimo relacionamento com o BDMG e Assembleia Legislativa na proposição do projeto de lei para aprovação.

O risco de demanda é mitigado já que o programa se destina a atender empresas e municípios do estado já contemplados em linhas de financiamento semelhantes e continuamente aplicadas pelo BDMG. Dessa forma, o Programa será essencial em assegurar crédito contínuo para os setores público e privado em projetos de infraestrutura social e urbana.

Por fim, o BDMG também gerencia e monitora os riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, social, ambiental e climático, com vistas à mitigação destes riscos e à otimização da eficácia operacional e dos seus resultados. Assim, são adotadas práticas de gestão de riscos adequadas à natureza e às especificidades das operações praticadas pelo Banco.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos legais, regulatórios e institucionais indicados são de baixa probabilidade e de baixo impacto, haja vista que o BDMG possui experiência em contratação de crédito externo com garantia da União, a partir de dois programas em estruturação com o New Development Bank (NDB) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), devidamente autorizados pela Cofiex em 2022 e 2023, respectivamente.

Além disso, o BDMG possui experiência de longa data com instituições financeiras multilaterais em virtude das contratações de operação de crédito sem garantia da União com o Banco Europeu de Investimento (BEI), Banco de Desenvolvimento da América Latina/Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID Invest, FONPLATA e Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura (AIIB) ao longo de mais de 10 anos.

Nesse sentido, o BDMG possui experiência e equipe técnica especializada para coordenar a negociação e execução das operações de crédito contratadas.

4. 8. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
SOFR + 1,84% (spread variável)
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% sobre total não desembolsado, com período de não incidência (carência) de 48 meses
Comissão de Avaliação:
0,25%
Taxa de Abertura:
0,00
Outros encargos:

Não se aplica.

Outras Informações:

As condições da operação abrangem um cenário de 20 anos com 5 anos de carência. A taxa base é equivalente a 105% do CDI.

A escolha do Banco Mundial como fonte de recursos para financiamento decorre de sua experiência e liderança global no apoio às agendas de transformação digital. O Banco Mundial está apoiando diversos projetos com essa temática no Brasil, inclusive o "Transformação Digital Para Estados e Cidades" em parceria com a Caixa Econômica Federal, que guardam sinergia com o presente pleito e podem impulsionar sua implementação. Além disso, o Banco Mundial demonstrou alinhamento com diversas agendas estratégicas do BDMG, revelando-se uma possível parceria estratégica que pode adicionar valor às suas atividades, inclusive em suas projeções para expansão da prestação de serviços técnicos qualificados para Municípios e empresas de Minas Gerais.

Por ser uma das poucas instituições no mundo a ter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado internacional de modo muito eficiente e, como instituição multilateral, repassa o baixo custo aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial são extremamente competitivos e tendem a ser uma das fontes de financiamento mais eficientes para os mutuários.

Em análise comparada, notamos que outras instituições oferecem empréstimos mais curtos do que os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial e trabalha com uma mesma margem para qualquer prazo escolhido. Ressaltamos que o BDMG já atua com crédito de outros Bancos de Desenvolvimento e as condições apresentadas pelo Banco Mundial vão complementar o portfólio de crédito, ampliar a carta de serviços do BDMG e reduzir o risco da instituição.

Verificamos que no atual contexto, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é similar ao custo do BID para os prazos máximos oferecidos pelo BID. Além disso, o Banco Mundial oferece empréstimos mais baratos para prazos mais curtos e, por outro lado, oferece prazos mais longos, não oferecidos pelo BID. Além disso, apesar de não ter comissão inicial, a comissão de compromisso cobrada pelo BID (0.50%) é o dobro da comissão cobrada pelo Banco Mundial (0.25%), o que é mais relevante para projetos de investimento. Além disso, no caso do Banco Mundial, a comissão de compromisso tem um período de carência de quatro anos para projetos de investimento, durante o qual ela não é cobrada.

O NDB tem uma estrutura de custos semelhante à do Banco Mundial em que o custo depende do prazo médio da operação. No quarto trimestre de 2024, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é mais baixo do que o custo do NDB para quase todos os intervalos de prazo médio e similar para o prazo médio máximo oferecido pelo NDB. O Banco Mundial também oferece prazos mais longos que os oferecidos pelo NDB.

A CAF não tem sua estrutura de preços pública. Em geral, os empréstimos do Banco Mundial são mais baratos também que os empréstimos da CAF.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
C1 Investimentos em Transição Energética					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00		

Nome do componente					
C2 Investimentos em Transição Digital					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00		

Nome do componente					
C3 Assistência técnica					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Pelo Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a partir de lei autorizativa, as contrapartidas oferecidas à União referente ao programa proposto serão cotas de repartição constitucional das receitas tributárias previstas no art. 157 e na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 159, ambos da Constituição da República, além de receitas tributárias próprias do Estado de Minas Gerais, previstas no art. 155 da Constituição da República.

Por parte do Banco, a contragarantia para a União quanto a operação de crédito proposta poderá ser de fluxo de recebíveis do próprio Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.

A lei autorizativa do Estado de Minas Gerais para a operação de crédito externo com o BIRD, referente ao presente Programa, será apresentada para análise e votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais conforme modelo semelhante ao aprovado nas leis autorizativas referente as operações com garantia da União do BDMG junto ao NDB, BID e BEI, a seguir indicadas:

- Lei Estadual de Minas Gerais n. 24.432, de 14 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. junto ao New Development Bank.

- Lei Estadual de Minas Gerais n. 25.073, de 20 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.

5. 4. **Anexos**

Anexo 9 Cronograma Componentes Produtos

Anexo 14 - DFs jun 2025

Anexo 15 - DFs dez 2024

Anexo 16 - DFs Dez 2023

Anexo 17 - DFs Dez 2022

Anexo 19 - DFs Dez 2020

Anexo 20 Previsão do lucro Limites BACEN

Anexo 22 Sustentabilidade Financeira

Anexo 24 Referências

Anexo 28 - Manifestação Concordância BIRD pela operação

Anexo 12 - Declaração de Ausência de Subsidiárias SEI_123197458_Oficio_77

Anexo 13 - Declaração BDMG empresa estatal não dependente SEI_123196006_Oficio_76

Anexo 21 - Declaração de Ausência de Cláusulas Restritivas SEI_123197871_Oficio_78

Anexo 27 - Operacionalização e Manutenção

Manifestação do chefe executivo de concordância com pleito.

Anexo 18 - DFs Dez 2021

Anexo 32 – Respostas à Solicitação de Revisão Cofiex (NOVO ANEXO)

Anexo 27 - Operacionalização e Manutenção (ATUALIZADO)

Anexo 22 Sustentabilidade Financeira (ATUALIZADO)

Anexo 10 Fluxo de Caixa

Anexo 11 Premissas do Fluxo de Caixa

Anexo 10 - Fluxo de Caixa BIRD 2026-2052 ATUALIZADO ABRIL 2026

Anexo 34 DF Relat Auditor 31.12.2025

Anexo 9 Cronograma Compoenentes Produtos - ATUALIZADO Abril 2026

Anexo 27 Operacionalizacao e Manutencao ATUALIZADO ABRIL 2026

Anexo 23 Apresentação GTEC envio pleito Abril 2026

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O BDMG possui um conjunto robusto de ações já realizadas que fundamentam a implementação do Programa BDMG TEC junto ao BIRD. O BDMG tem atuado como agente estratégico de fomento à transição energética e à transformação digital, com destaque para sua ampla e consolidada relação com prefeituras e empresas em todo o estado. Essa atuação fortalece a base institucional necessária para apoiar projetos de transição energética e digitalização, especialmente em municípios de menor porte e com menor IDH, como os do norte de Minas e Jequitinhonha, que possuem menor acesso a crédito.

O BDMG possui larga experiência na estruturação de iniciativas voltadas as atividades de eficiência energética e energia renovável, com outros parceiros multilaterais, e também já estruturou iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura digital e à integração de serviços públicos. Por exemplo, o BDMG possui histórico de linhas de crédito específicas para inovação tecnológica e automação, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A agência também tem apoiado a digitalização de micro e pequenas empresas (MPEs), com destaque para os setores de serviços, indústria e comércio. Essa experiência prévia é essencial para acomodar novos projetos de transformação digital, pois demonstra capacidade técnica e financeira para apoiar tanto o setor público quanto o privado na adoção de soluções digitais. O projeto se insere, portanto, como uma evolução natural e complementar às ações já em curso, ampliando o escopo e a profundidade da atuação do BDMG.

No ano de 2025, foram realizados diversos contatos e reuniões entre BDMG e BIRD na preparação prévia do Programa de Financiamento às Transições Tecnológicas Energética e Digital de Minas Gerais e da Carta Consulta submetida à COFIEX.

Destaca-se que que equipes da área de infraestrutura e energia e da área tecnologia digital do BIRD, com experiência em projetos de energia e tecnologia, foram diretamente alocados para apoio e elaboração da carta consulta em conjunto com os times do BDMG.

O BIRD apresentou vários projetos de sucesso estruturados pelo multilateral envolvendo os componentes de transição energética e transição digital, incluindo experiências internacionais exitosas junto a outros Bancos Públicos de Desenvolvimento, sendo bases de referência e fundamento para a operação em estruturação.

Além disso, a realização de estudos iniciais prévios sobre transição energética e transição digital pelo BDMG, contribuem para o desenvolvimento de potenciais novos produtos, com foco em setores estratégicos como energia, educação, saúde, transporte e cidades inteligentes.

O Planejamento Estratégico do BDMG já considerou em suas linhas de crédito os recursos da operação com o BIRD e as projeções de desembolso para 2025-2029 revelam uma previsão de desembolsos em projetos associados a ação climática e as transições tecnológicas energética e digital de aproximadamente R$ 4 bilhões.

Por fim, ressalta-se que o projeto fortalece o portfólio do BDMG ao consolidar sua atuação como catalisadora da economia digital no estado, em uma vertente de inovação. Ele articula crédito, consultoria e capacitação em um modelo integrado de apoio à transformação digital, com foco em setores estratégicos como educação, saúde, transporte, energia e cidades inteligentes. A proposta prevê, por exemplo, a criação de linhas de crédito específicas para edtechs, healthtechs e startups de mobilidade, além de apoio técnico à estruturação de projetos digitais em municípios e empresas. Essa abordagem integrada amplia o impacto das ações da BDMG, posicionando-a como referência nacional em financiamento da transformação digital e promovendo inclusão, inovação e desenvolvimento sustentável em todo o território mineiro.

6. 2. Anexos

Anexo 31 Ofício BDMG – Solicitação Autorização Cofiex para preparação Programa BDMG TEC (NOVO ANEXO)